UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

DOR LOMBAR EM PILOTOS DE CAÇA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA: FATORES CORRELACIONADOS E EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS

Priscilla Rique Furtado Mendes

Natal - RN

2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

DOR LOMBAR EM PILOTOS DE CAÇA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA: FATORES CORRELACIONADOS E EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS

Priscilla Rique Furtado Mendes

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para apreciação da banca examinadora.

Orientador: Prof. Dr. Jamilson Simões Brasileiro.

Natal - RN

2022

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde - CCS

Mendes, Priscilla Rique Furtado.
Dor lombar em pilotos de caça da força aérea brasileira: fatores correlacionados e efeitos de um protocolo de exercícios / Priscilla Rique Furtado Mendes. - 2022.
89f.: il.

Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia. Natal, RN, 2022.
Orientador: Jamilson Simões Brasileiro.

1. Terapia por exercício - Tese. 2. Dinamômetro de força muscular - Tese. 3. Dor nas costas - Tese. 4. Fatores de risco - Tese. 5. Imagem por ressonância magnética - Tese. 6. Pilotos - Tese. I. Brasileiro, Jamilson Simões. II. Título.

RN/UF/BSCCS CDU 615.825

Elaborado por Adriana Alves da Silva Alves Dias - CRB-15/474

Dedico esse trabalho a Deus, o Criador, detentor de

todo conhecimento e sabedoria; a Jesus, meu Salvador e Rei;

e ao Espírito Santo, verdadeiro amigo.

Dedico esse trabalho ao meu amado esposo Djalma,

aos meus filhinhos queridos: Isaac e ao que ainda está na barriga.

Dedico também aos meus pais, que me amaram,

e me educaram com tanto esforço.

AGRADECIMENTOS

"Tudo parece impossível até que seja feito" (Nelson Mandela)

Sou grata ao meu orientador por ter acreditado em mim como aluna, por ter acreditado no meu projeto, pelo convite ao doutorado - privilégio que nunca imaginei alcançar, pelo apoio nas incansáveis buscas por autorizações, pela presença diante de grandes autoridades.

Sou grata à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a cada professor que contribuiu para minha formação acadêmica e a cada funcionário.

Sou grata aos meus colegas de base de pesquisa do Laboratório de Análise de Performance Neuromuscular (LAPERN), os quais admirava mesmo antes de entrar para o time. Agradeço-os pelas dicas, discussões científicas, ajuda com os testes e coletas. Gostaria de ter passado mais tempo aprendendo com vocês e ter "tomando mais cafezinhos com bolacha Jucurutu".

Sou grata à Força Aérea Brasileira (FAB) e aos aviadores de todos os esquadrões, os quais me receberam tão bem, confiaram no meu trabalho, permitiram-me estudar suas necessidades. Espero ter contribuído para o bem da saúde de vocês e fico muito feliz que o fruto desse trabalho está sendo entregue com o que propomos fazer. Agradeço especialmente ao Capitão Aviador Bruno Simionato Tataranni (FAB) e ao Professor Dr. Dino Lincoln Figueirôa Santos (UFRN-DGN/PPGEA) pelo encorajamento e suporte técnico que foram tão importantes para o início dessa pesquisa.

Agradeço ao Dr. Adriano Liguori e a sua equipe do Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Universitário Onofre Lopes (CDI – HUOL-UFRN), que aceitaram o desafio de fazer e analisar imagens de Ressonância dos aviadores de caça. Obrigada por enriquecer essa pesquisa.

Aos Membros desta Banca Examinadora, por terem atendido ao convite para desempenhar este papel, dispondo de seu tempo e conhecimento para analisar do presente estudo.

Agradeço aos meus familiares. Obrigada meu amor, Djalma Henrique Mendes por ser um verdadeiro esposo, por me amar com atitudes, me dar suporte para concluir esse estudo e acreditar que posso voar alto. Te admiro e te amo! Pai, mãe - todo esforço e lágrimas de vocês não foi em vão. Espero que a conclusão do meu doutorado traga nova alegria e mais honra aos seus corações. Obrigada a minha irmã e cunhado, Jéssica e Bruno pelo encorajamento, sempre com alegria e otimismo; e por serem instrumentos de Deus para abrir portas nesse doutorado.

Por fim, como sou grata a Deus! “Senhor, tu sabes, sem Ti eu nada poderia fazer. Sem ti, não teria chegado aqui”. Essa é a maior verdade. Toda essa pesquisa foi pensada, estudada, trabalhada, buscando trazer honra e glória ao teu Nome. Se algo de bom fiz aqui, foi porque o Senhor ensinou: “Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.” (Colossenses 3:23,24)

E quando achei que não conseguiria, lembraste-me:

> “Então clamam ao Senhor na sua angústia; e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram; assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens.” Salmos 107:28-31

Obrigada!

LISTA DE FIGURAS

ESTUDO I:

Figura 1 - Fluxograma de sujeitos ao longo do estudo.…….....8

ESTUDO II:

Figura 1 – Imagens de ressonância magnética de uma coluna normal e de uma com edema por sobrecarga dos ligamentos interespinhosos. …….....23

LISTA DE TABELAS

ESTUDO I:

Tabel 1 – Comparison of initial anthropometric characteristics, flight hours, time per day of exercise and weekly frequency of exercise, between groups…….9

Tabel 2 – Comparison of cervical pain, lumbar pain and lumbar disability between the groups, before and after the 3 months……...9

Tabel 3 – Comparison of range of motion (ROM), strength and resistance, between groups, before and after intervention period……...……10

ESTUDO II:

Tabela 1- Caracterização da amostra no início do ano de treinamento.....22

Tabela 2- Prevalência de achados radiológicos.....23

Tabela 3 - Comparação entre valores iniciais e finais da intensidade da dor, incapacidade e área de Multífidos.....24

Tabela 4 - Comparação entre força e resistência de tronco, antes e após 1 ano de voo de caça.....24

Tabela 5 – Matriz de correlação entre Intensidade da dor lombar e área de secção transversa de multífidos, força e resistência da coluna, antes e após 1 ano de voo de caça.....25

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ESTUDO I

ALA 10: Natal Air Base

CAPES: Foundation Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel

CEP: Local Research Ethics Committee

CI: Confidence intervals

CNPQ: National Council for Scientific and Technological Development

FAB: Brazillian Air Force

ICC: Intraclass Correlation Coefficient Test-Retest

MIVC: Maximum Isometric Voluntary Contraction

NPRS: Numerical Pain Rating Scale

REG: Regular exercise group

SEG: Stabilization Exercise Group

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences

SD: Standard deviation

UFRN: Federal University of Rio Grande do Norte

ESTUDO II

AST: Área de Secção Transversa

CCI: Coeficiente de correlação intraclasse

CDI: Centro de Diagnóstico por Imagem

CEP: Conselho de ética e pesquisa

CVIM: Contração Voluntária Isométrica máxima

DP: Desvio Padrão

END: Escala Numérica da Dor

FAB: Força Aérea Brasileira

HUOL: Hospital Universitário Onofre Lopes

IC: Intervalo de confiança

IQ: Interquartil

Kg: Quilogramas

RM: Ressonância Magnética

TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UFRN: Universidade Federal do Rio Grande do Norte

SUMÁRIO

RESUMO

ABSTRACT

1. INTRODUÇÃO DA TESE..... 1

2. SOBRE OS ARTIGOS..... 4

3. OBJETIVOS..... 5

3.1 Objetivo Geral 5

3.2 Objetivos Específicos 5

3 HIPÓTESES CIENTÍFICAS..... 6

4 ESTUDO I..... 7

Resumo do estudo I..... 7

Abstract do estudo I..... 8

Introdução do estudo I..... 9

Metodologia do estudo I..... 10

Análise estatística do estudo I..... 15

Resultados do estudo I..... 16

Discussão do estudo I..... 17

Conclusão do estudo I 23

5 ESTUDO II..... 29

Resumo do estudo II..... 29

Abstract do estudo II..... 31

Introdução do estudo II..... 32

Metodologia do estudo II..... 35

Desenho do estudo II..... 35

Local do estudo II..... 35

População do estudo II..... 35

Procedimentos do estudo II..... 35

Avaliações do estudo II..... 36

Análise estatística do estudo II..... 38

Resultados do estudo II..... 39

Discussão do estudo II. 44

Conclusão do estudo II 49

Referências bibliográficas do estudo II..... 50

6 CONCLUSÃO DA TESE..... 55

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DA TESE..... 56

ANEXOS..... 59

Anexo 1 – Termo de consentimento livre e esclarecido

Anexo 2 – Ficha de avaliação

Anexo 3 – Questionário Oswestry

APÊNDICE - Apêndice 1 - Protocolo de exercícios (Português)

RESUMO

Introdução: A literatura internacional apresenta dados sobre a incidência, prevalência e fatores de risco associados à lombalgia em pilotos de caça, porém, no Brasil essa população ainda precisa ser estudada. Quanto ao tratamento, existem evidências que o treino de estabilização, força e resistência do core contribuem para diminuir a dor lombar na população geral. Contudo, não encontramos estudos sobre o efeito desses exercícios em pilotos da aviação de caça.

Objetivos:

Estudo I= Investigar os efeitos de um protocolo de exercícios sobre a dor lombar em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira.

Estudo II= Analisar a incidência e prevalência das alterações da coluna por meio da Ressonância Magnética (RM) e observar se a Área de Secção Transversa (AST) dos multífidos, e a força e a resistência dos músculos de tronco são fatores correlacionados com a dor lombar final.

Materiais e métodos:

Estudo I= Quatorze pilotos com lombalgia crônica foram randomizados em dois grupos: Grupo exercício de estabilização (GEE - n=7, exercícios duas vezes por semana, durante 12 semanas) e o Grupo exercícios de rotina (GER – n=7). As avaliações foram realizadas antes e após o período de treinamento. O desfecho primário foi a intensidade da dor lombar e os secundários foram dor cervical, incapacidade funcional, amplitude de movimento, força isométrica máxima e resistência dos músculos do tronco.

Estudo II= Doze aspirantes da aviação de caça realizaram avaliações clínicas e de RM, no início e no fim do primeiro ano de treinamento. A RM foi utilizada para avaliar alterações musculoesqueléticas da coluna lombar e a AST dos músculos Multífidos

esquerdo. Também foram coletados dados antropométricos, sobre o trabalho, rotina de exercício físico, a intensidade da dor lombar crônica e incapacidade.

Resultados:

Estudo I = O GEE teve significativa redução na dor lombar em comparação ao GER (diferença de 2.28 pontos, p=0.04) e menor índice de dor cervical (diferença de 2.5 pontos, p=0.01) ao final do protocolo. Também se observou nesse grupo a manutenção da força dos músculos do tronco ao longo do período, enquanto que o grupo controle obteve diminuição da força de flexão à direita (diferença: -3.71%, p=0.04). Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos nos índices de incapacidade, amplitude de movimento ou resistência à fadiga entre os grupos.

Estudo II = Os pilotos com maior AST dos músculos multífidos relataram menor dor ao fim do ano de treinamento (r=-0.64, p=0.02). Houve alta prevalência de alterações na coluna pela RM no início do ano, especialmente, edema ligamentar por sobrecarga (83%). Não houve alterações nos achados da coluna após 1 ano. Houve queda na força e resistência de tronco para extensão ao final do treinamento, porém, o desempenho não foi um fator preditivo para lombalgia.

Conclusão: *Estudo I* = O protocolo de exercícios específico para estabilização do core mostrou-se efetivo na redução da dor lombar em pilotos da aviação de caça.

Estudo II = Os resultados sugerem que a AST dos músculos multífidos, é um fator preditivo para dor lombar no primeiro ano de voo de caça e pode ser um importante parâmetro para acompanhamento de saúde dos pilotos.

Palavras-chaves: Terapia por exercício; dinamômetro de força muscular; dor nas costas; fatores de risco, imagem por ressonância magnética.

ABSTRACT

Introduction: International studies present data on the incidence, prevalence and risk factors for low back pain in jet pilots. However, in Brazil, this population still needs to be studied. With respect to treatment, there is evidence that core stabilization, strength, and endurance training contributes to lowering lower back pain in the general population. However, we did not find studies evaluating the effects of these exercises on fighter pilots with pain.

Objectives: *Study I*= To investigate the effects of an exercise protocol on low back pain in Brazilian Air Force fighter pilots. *Study II*= To determine the incidence and prevalence of spinal alterations in fighter pilots using Magnetic Resonance Imaging (MRI) and to assess if the Cross-Sectional Area (CSA) of the multifidus, the strength and resistance of the trunk muscles were associated with the development of low back pain after a year.

Materials and methods: *Study I*=Fourteen pilots with chronic low back pain were randomized into two exercises groups: Stabilization exercise group (GEE-n=7, exercises twice a week for 12 weeks) and the Regular exercise group (GER – n=7). Assessments were performed before and after the training period. The primary outcome was low back pain intensity, and the secondary outcomes were neck pain, functional disability, range of motion, maximal isometric strength and trunk muscle endurance. *Study II*= Twelve fighter aspirants performed clinical and MRI assessments at the beginning and end of the first year of fighter training. MRI was used to assess musculoskeletal changes of the lumbar spine and AST of the left multifidus muscles was used to assess the muscles trophism. Anthropometric data, work hours, physical exercise routine, intensity of chronic low back pain and disability were also assessed.

Results: *Study I*= The GEE had a significant reduction in low back pain compared to the GER participants (2.28-point difference, p=0.01) at the end of the exercise protocol. The strength of the trunk muscles was maintained in this group, while the control group had a decrease in right trunk flexion strength (mean difference: -3.71%, p=0.04). There were no differences between the groups in disability levels, range of motion or resistance to fatigue between the groups. *Study II* = Pilots with higher multifidus CSA at the beginning, had less pain after a year (r=-0.64, p=0.02). There was a high prevalence of changes in the spine by MRI at the beginning of the year, especially ligament swelling due to overload (83%). There were no changes in MRI findings after 1 year. There was a decrease in trunk strength and extension resistance after one year. However, it was not associated with low back pain.

Conclusion: *Study I*= The exercise protocol for core stabilization reduced low back pain in fighter pilots. *Study II*= The multifidus CSA was associated with low back pain in the first year of fighter flight and may be an important parameter for pilots 'health monitoring.

KEY-WORDS: Exercise Therapy; Muscle Strength Dynamometer; Back pain; Risk Factors, Magnetic Resonance Imaging.

1. INTRODUÇÃO DA TESE

O aumento na velocidade da aviação de caça resultante da evolução tecnológica, levou a uma consequente elevação das forças de gravidade sobre o corpo dos pilotos. Consequentemente, os aviadores passaram a sentir dores musculares com maior frequência e intensidade, especialmente na região lombar da coluna (Albrethen et al., 2016; Grossman et al., 2012).

A causa da dor lombar entre aviadores militares está relacionada primariamente à atuação das forças de aceleração sobre a coluna e ao posicionamento inadequado no cockpit (Albrethen et al., 2016). Durante os voos, os aviadores pilotam em um assento pouco ergonômico, por tempo prolongado, ao mesmo tempo em que realizam manobras bruscas, sustentando o peso do capacete e da máscara de oxigênio (Grossman et al., 2012; Albrethen et al., 2016). Tudo isso submetidos a cargas que podem atingir picos de 7 a 9 vezes a força da gravidade (Shiri et al., 2015).

Devido à alta demanda estabilizadora da coluna durante o voo, aviadores com menor força e resistência nos músculos do tronco estariam mais propensos à dor lombar (Andersen et al., 2017, Gomes et al., 2021). Outros fatores de risco relacionados a essa sintomatologia são a idade, tempo acumulado de voo, tempo de descanso inadequado entre voos e stress. Também é discutido o fato de que, com o desenvolvimento das roupas anti-G, a manobra que solicita a contração máxima do músculo transverso do abdômen (a manobra anti-G), não é usada com a mesma frequência do passado, facilitando assim a hipotonia desse importante estabilizador da coluna (De loose et al., 2008; Albrethen et al., 2016).

Na busca por tentar prever se os aviadores terão lombalgia durante a carreira, exames admissionais têm sido feitos para efeitos comparativos de saúde e até como critério de exclusão de aspirantes. Dentre os exames, a Ressonância Magnética (RM) é

analisada com frequência, por revelar mais detalhes que outros exames de imagem, como a radiografia (Malfair et al., 2007; Rintala et al., 2017). Estudos com RM têm sugerido que sujeitos com menor área de secção transversa (AST) de músculos estabilizadores da coluna, parecem estar mais susceptíveis à dor lombar crônica (Lee et al., 2011, Danneels, 2020). Além disso, assimetria na AST entre os hemicorpos e a infiltração de gordura no tecido muscular de estabilizadores da coluna também tem sido apontados como fatores associados à lombalgia crônica (Lee et al., 2011; Kjaer et al., 2007; Fortin et al., 2013).

A literatura internacional aponta um alto índice de dor lombar em pilotos de caça: 64.02%, os quais também apresentam dores em múltiplas regiões como cervical e tórax (Grossman et al., 2012). No Brasil contudo, ainda se faz necessário o estudo de incidência e prevalência dessas algias para melhor compreensão do perfil de saúde desses pilotos caça, tendo que diversos fatores, inclusive individuais podem estar associados com dores musculoesqueléticas em pilotos, como: altura, peso, horas acumuladas de voo, intensidade da força G alcançada durante o voo (Albrethen et al., 2016, Wagstaff et al., 2012).

Quanto a evidências clínicas sobre as intervenções, a literatura carece de estudos experimentais, deixando um enorme campo a ser explorado em futuras pesquisas. Dos estudos experimentais publicados em língua inglesa, encontramos experimentos, apenas com a população de pilotos helicóptero (Andersen et al., 2017, 2018).

A maior parte dos estudos internacionais apresentam dados de pilotos que voam aviões mais rápidos (à jato), contudo, no Brasil, os pilotos de caça usam amplamente o avião A-29 Super-Tucano. Esse turbo-hélice alcança em média 3-5G em voo, obtendo menor pressão no corpo dos pilotos quando comparados a aviões de caça à jato. Apesar disso, ainda há grandes queixas de dor lombar nesses sujeitos. Essa aeronave está

presente atualmente em outras 14 forças aéreas, incluindo a dos Estados Unidos, Chile, Colômbia e Afeganistão, além de potencial operação em diversos países da Europa e Ásia.

Na cidade de Natal fica localizada a base aérea da Força Aérea Brasileira em que todos os aspirantes brasileiros de caça, helicóptero e transporte, precisam treinar para se formarem pilotos, sendo um importante pólo de concentração de aviadores. Assim, essa base se tornou o local ideal para o estabelecimento desse estudo.

Devido à importância desses profissionais militares para a nação, ao alto grau de investimento para a formação dos mesmos e ao custo consequente da perda de função por questões de saúde, é notório a relevância dessa pesquisa. Além disso, os dados discutidos nesse estudo visam fornecer mais informações aos profissionais de saúde que cuidam diretamente desse público específico.

Diante de todo o contexto descrito anteriormente, a presente tese objetiva analisar os efeitos de um protocolo de exercícios sobre a dor lombar em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira. Também é objetivo analisar a incidência e prevalência das alterações da coluna por meio da Ressonância Magnética (RM) e observar se a Área de Secção Transversa (AST) dos multífidos, a força e a resistência dos músculos de tronco, são fatores relacionados para a dor lombar.

2. SOBRE OS ARTIGOS

A presente tese é composta de dois estudos, apresentados em formato de artigos. O **Estudo I** trata-se de um estudo experimental. Esse estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de um protocolo de exercícios para estabilização de core sobre a dor lombar, cervical, incapacidade lombar, amplitude de movimento, força e resistência de pilotos da Força Aérea Brasileira. A literatura científica mostra evidências que o treino de estabilização, força e resistência do core contribuem para diminuir a dor lombar na população geral. Contudo, não é do nosso conhecimento o efeito desses exercícios em pilotos da aviação de caça.

O Estudo II teve como objetivo analisar a incidência e prevalência das alterações estruturais da coluna em pilotos da Força Aérea Brasileira no início da carreira, por meio da Ressonância Magnética (RM) e observar se a Área de Secção Transversa (AST) dos músculos multífidos, a força e a resistência dos músculos da coluna, são fatores correlacionados com a dor lombar final, durante o primeiro ano de treinamento, entre os pilotos.

3. OBJETIVOS

3.1. Geral

- Avaliar os efeitos de um protocolo de exercícios para estabilização dos músculos do core em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira e, identificar possíveis fatores correlacionados com a dor lombar final nesses sujeitos.

3.2. Específicos

- Avaliar os efeitos de um protocolo de exercícios para estabilização de core sobre a dor lombar e cervical, incapacidade lombar, amplitude de movimento, força e resistência de pilotos da Força Aérea Brasileira (Estudo 1).
- Analisar a incidência e prevalência das alterações estruturais da coluna em pilotos da Força Aérea Brasileira no início da carreira, por meio da Ressonância Magnética (Estudo 2).
- Analisar se a Área de Secção Transversa (AST) dos músculos multífidos, a força e a resistência dos músculos da coluna, são fatores correlacionados com o desenvolvimento da dor lombar, durante o primeiro ano de treinamento dos pilotos (Estudo 2).

4. HIPÓTESES CIENTÍFICAS

- Os pilotos que realizarem o programa de exercícios apresentariam redução da dor e a incapacidade lombar entre os pilotos, aumentariam a mobilidade, a força e a resistência muscular, quando comparados àqueles que realizarem apenas os exercícios regulares, durante a formação.
- Haveria baixa prevalência de alterações na coluna entre pilotos de caça da Força Aérea Brasileira e não haveria alteração estrutural da coluna dentro de apenas um ano de treinamento.
- A AST dos músculos Multífidos, a força e resistência dos músculos do tronco seriam fatores correlacionados com o desenvolvimento da dor lombar em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira.

Estudo 1: Exercícios de estabilização de core diminuem a dor lombar crônica em pilotos de caça da Força Aérea: um estudo controlado e randomizado.

Resumo

Introdução: Existem evidências que o treino de estabilização, força e resistência do core contribuem para diminuir a dor lombar na população geral. Contudo, não é do nosso conhecimento o efeito desses exercícios em pilotos da aviação de caça. *Objetivos:* Investigar os efeitos de um protocolo de exercícios sobre a dor lombar em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira. *Métodos*: Quatorze participantes com lombalgia crônica foram randomizados em dois grupos: Grupo Estabilização (GE - n=7, exercícios 2 vezes por semana, durante 12 semanas) e o Grupo Exercícios de Rotina (GER – n=7). As avaliações foram realizadas antes e após o período de treinamento. O desfecho primário foi a intensidade da dor lombar e os secundários foram dor cervical, incapacidade funcional, amplitude de movimento, força isométrica máxima e resistência dos músculos do tronco. *Resultados:* O grupo Estabilização teve significativa redução na dor lombar em comparação ao grupo Exercícios de rotina (diferença de 2.28 pontos, p=0.04) e menor índice de dor cervical (diferença de 2.5 pontos, p=0.01) ao final do protocolo. Também foi observado nesse grupo a manutenção da força dos músculos do tronco ao longo do período, enquanto o grupo Exercícios de rotina obteve diminuição da força de flexão à direita (diferença: -3.71%, p=0.04). Não foram observadas diferenças nos índices de incapacidade, amplitude de movimento ou resistência à fadiga entre os grupos. *Conclusões:* O protocolo de exercícios específico para estabilização do core foi capaz de reduzir a dor lombar em pilotos da aviação de caça. **Palavras-chaves:** Terapia por exercício; Dor lombar; Pilotos; Dinamômetro de força muscular.

Abstract

Introduction: there is evidence that core stabilization, strength, and endurance training contribute to lowering lower back pain in general population. However, we are not aware of the effect of these exercises on fighter pilots with pain. **Objectives:** To investigate the effects of an exercise protocol on low back pain in Brazilian Air Force fighter pilots. **Materials and methods:** Fourteen pilots with chronic low back pain were randomized into two groups: Stabilization exercise group (GEE-n=7, exercises twice a week for 12 weeks) and the Regular exercise group (GER – n=7). Assessments were performed before and after the training period. The primary outcome was low back pain intensity, and the secondary outcomes were neck pain, functional disability, range of motion, maximal isometric strength and trunk muscle endurance. **Results:** GEE had a significant reduction in low back pain compared to GER (2.28-point difference, p=0.01) at the end of the protocol. It was also observed that the strength of the trunk muscles was maintained throughout the period in this group, while the control group had a decrease in flexion strength to the right (difference: -3.71%, p=0.04). No differences were observed in disability level, range of motion or resistance to fatigue between the groups. **Conclusion:** The specific exercise protocol for core stabilization proved to be effective in reducing low back pain in fighter pilots.

KEY-WORDS: Exercise Therapy; Back pain; Pilots; Muscle Strength Dynamometer.

Introdução do estudo I

A causa da dor lombar entre aviadores militares está relacionada primariamente a atuação das forças de aceleração sob a coluna e ao posicionamento inadequado no cockpit[1]. Durante os voos, os aviadores precisam passar um tempo prolongado na posição sentada em um assento pouco ergonômico, ao mesmo tempo em que realizam manobras bruscas, sustentando o peso do capacete, a máscara de oxigênio e por vezes, dos óculos VGA[1,2,3]. Tudo isso submetidos a cargas que podem atingir picos de 7 a 9 vezes a força da gravidade[4]. Devido à alta demanda estabilizadora da coluna durante o voo, aviadores com menor força e resistência de tronco estão mais propensos à dor lombar[5].

Considera-se também o fato de que, com o desenvolvimento das roupas anti-G, a manobra que solicita a contração máxima do músculo transverso do abdômen (a manobra anti-G), não é usada com mesma frequência do passado, facilitando assim a hipotonia desse importante grupo estabilizador da coluna[1,6]. Esses fatores contribuem para uma sobrecarga na coluna, levando à tensão e fadiga muscular; além de alterações estruturais da coluna[3,4,7].

Existem evidências de que o treino específico de estabilização da coluna com exercícios de controle motor, força e resistência do core contribui para a diminuição da dor lombar na população geral[8-11]. Contudo, não há estudos semelhantes com pilotos de caça, os quais estão submetidos à maior carga G e possuem especificidades de demanda muscular durante o voo.

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos de um protocolo de exercícios para estabilização do core sobre a dor lombar, em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira.

Métodos do estudo I

Desenho

Trata-se de um estudo controlado com avaliador cego.

Registro no *Clinical Trials* e Comitê de Ética

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética Local (CEP), Brasil (#3,082,359). O estudo foi registrado prospectivamente no ClinicalTrials.gov (NCT03713814). Todos os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As avaliações foram realizadas no Laboratório de Análise de Performance Neuromuscular – UFRN. O recrutamento e programa de exercícios foram conduzidos na ALA 10 (Base Aérea de Natal).

População

Os critérios de inclusão incluíram ser piloto de caça miliar da Força Aérea Brasileira (voando o avião A-29), instrutor de caça e ter dor lombar crônica de pelo menos 3 meses. Os critérios de exclusão foram: não ter voado nos últimos 3 meses; ter dor lombar aguda ou menor que 2 pontos na END nos últimos 3 meses; estar sob tratamento fisioterapêutico durante o período do estudo; ter doença cardíaca, neurológica, reumática, diabetes ou hipertensão não controlada ou não realizar os procedimentos corretamente.

Randomização e cegamento

A randomização foi feita pelo site (www.randomization.com), alocando os pilotos em 2 grupos (Estabilização e Exercícios de rotina, razão de 1:1). A avaliação clínica e registro de dados foram realizados por um avaliador cego quanto aos grupos dos indivíduos, enquanto um segundo avaliador realizou o tratamento.

Intervenção

Grupo Estabilização (GE): Os pilotos alocados nesse grupo fizeram 2 sessões de exercícios/semana, durante 12 semanas. As sessões duravam 45 minutos e consistiram em 3 fases de progressão de nível de dificuldade e qualidade de movimento. O programa de exercícios foi adaptado de estudos prévios[5,9,11] com o propósito de unir reabilitação da ativação muscular do Transverso do Abdômen (treino de controle motor), treino de força e resistência de core (ver apêndice). Os exercícios foram realizados sob supervisão de fisioterapeuta especialista. Os instrumentos utilizados no protocolo, foram: bola suíça (diâmetro: 65 cm) e tapete emborrachado.

Grupo Exercícios de Rotina (GER): realizavam seus próprios exercícios de rotina. Ao final do estudo, esses pilotos receberam uma aula explanatória sobre o protocolo do estudo. Eles testaram os exercícios e tiraram dúvidas com o fisioterapeuta. Também, receberam cartilha do protocolo com imagens.

Procedimentos

Os pilotos que concordaram em participar do estudo fizeram avaliação clínica no início do estudo e outra após 3 meses do início do protocolo de exercícios. Todos os pilotos participaram ao mesmo tempo do protocolo de exercícios e foram avaliados em um período de 2 semanas para garantir as mesmas condições de carga de voo, considerando mudanças no tipo e intensidade de voo durante o ano.

No dia da avaliação um questionário padronizado foi usado para preenchimento de dados sociodemográficos e antropométricos (idade, peso, altura), informações sobre ocupação (horas de voo ou de escritório, anos de serviço), história de saúde (doenças atuais e prévias, medicações), padrão de exercício físico, dor e incapacidade. A seguir, a amplitude de movimento foi calculada, seguida pela força e resistência.

Desfechos

Desfecho primário – Dor lombar

A intensidade da dor autorrelatada nos últimos 3 meses foi mensurada pela Escala Numérica da Dor (0 -10 points END)[12].

Desfechos secundários

Dor cervical

A END também foi usada para avaliar dor cervical, que outra região comumente afetada entre pilotos[4,5].

Incapacidade lombar

O impacto da dor lombar sobre atividades diárias foi avaliado através do Questionário de Incapacidade de dor lombar de Oswestry[13], o qual tem 10 escalas de seis pontos. A soma dos 10 escores é expressa em porcentagem do escore máximo, o qual varia de 0 (nenhuma incapacidade) a 100% (incapacidade máxima). Os resultados foram interpretados como: 0 a 20% - representando mínima incapacidade, 21 a 40% - moderada, 41 a 60% - severa, 61 a 80% - incapacidade estabelecida, 81 a 100% - provável invalidez.[14] A validação desse instrumento apresentou alto grau de confiabilidade – coeficiente de correlação intraclasse teste-reteste (ICC)= 0.99; consistência interna - *Chronbach's alpha* = 0.87[14].

Amplitude de movimento

A amplitude de movimento de tronco foi mensurada usando um aplicativo de IPHONE® (Iphone® model 6, Apple® Inc., California) chamado iHandy level, o qual possui um inclinômetro, confiável e validado[15]. As amplitudes foram avaliadas na seguinte sequência de movimentos: flexão, extensão, inclinação para direita e esquerda da coluna, seguindo o *guideline* descrito por Waddel et al., 1992 e Kolber MJ et al., 2013[15,16]. Antes de cada movimento, o avaliador demonstrava o movimento e era

permitida uma familiarização pelo aviador. Em seguida, eram realizadas duas repetições para cada direção, com um intervalo de 30 segundos entre elas. A maior amplitude de movimento era registrada para análise. Os indivíduos eram instruídos a deixar a mão deslizar sobre a perna, sem permitir a rotação de tronco. Todos os movimentos foram realizados com ritmo e velocidade livre. Antes de começar os movimentos, o inclinômetro era calibrado sobre uma superfície lisa e horizontal, como recomendado pelo desenvolvedor do aplicativo.

Força máxima isométrica

O dinamômetro manual Lafayette® (model 01165, USA) foi usado para mensurar a força gerada a cada contração isométrica voluntária máxima (CIVM). A fixação foi feita com faixas ajustáveis com velcro. O protocolo de Nakagawa et al., 2015[17] foi seguido para os posicionamentos e medições nas posições de extensão, flexão com rotação para direita e para esquerda. A sequência de testes foi randomizada pelo website: randomization.com, e repetida na reavaliação. Inicialmente, o avaliador demonstrava os movimentos e cada participante realizava 1 familiarização submáxima.

Todos os participantes receberam forte encorajamento verbal durante o teste. Três CVIMs foram realizadas, com 30 segundos de descanso entre elas[17]. O maior valor de pico era escolhido para análise[17]. As medidas foram registradas em Newtons e normalizadas pelo peso corporal de cada indivíduo. O resultado foi dado em porcentagem.

Resistência

A resistência muscular de core foi testada em quatro posições: flexão de tronco, extensão, ponte lateral direita e esquerda. O objetivo era manter a posição estática o

máximo de tempo possível. O tempo foi contado em segundos e o alinhamento de tronco foi monitorado pelos avaliadores. A sequência de teste foi randomizada pelo site: randomization.com. O teste de resistência era finalizado quando o indivíduo era incapaz de permanecer na posição ou oscilava mais de 5cm. Os testes de ponte lateral e flexores de tronco foram realizados de acordo com o protocolo de Mc Gill et al.1999[18], também descrito por Andersen et al., 2017[5]. Para posicionar os indivíduos em flexão, foi utilizado um triangulo de 60º como apoio para as costas, formando um ângulo de 30º de flexão de tronco[5]. Procedimentos semelhantes foram validados através de estudos de confiabilidade (ICC; 0.00 a 1.00), demonstrando ICC de 0.66 para flexão, 0.79 para extensão; 0.74 e 0.96 para direita e esquerda, respectivamente[5,19].

O Ito teste[20] foi usado para testar resistência de extensão de tronco. Tal teste foi escolhido pois exige menor sobrecarga sobre a espinha quando comparado ao teste de Sorensen[21], sendo mais seguro para indivíduos com dor[20]. Além disso, o Ito teste parece avaliar mais especificamente a fadiga dos eretores espinhais do que o teste de Sorensen[21]. Instruções verbais e visuais idênticas foram dadas aos participantes. Um intervalo de 3 minutos foi dado entre cada teste.

Tamanho da amostra e poder

Dada a alta especificidade da amostra (instrutores, pilotos de caça) optamos por não fazer cálculo amostral, mas fazer a análise de poder e efeito de tamanho da amostra usando a diferença de média do desfecho principal entre grupos: pontos na END para dor lombar.

Os websites utilizados para a análise foram: http://www.openepi.com/SampleSize/SSMean.htm e https://lbecker.uccs.edu/. O interval de confiança foi de 95%, com taxa de 1. O poder calculado foi de 61.45%,

Tamanho de efeito: 0.51, Cohen´s d: 1.20 (média), diferença de 2.28 pontos na END entre os grupos.

Análise estatística

Os testes estatísticos foram realizados usando o *Statistical Package Social Science* (SPSS), versão 20.0 para *Windows*. A normalidade de dados, distribuição e homogeneidade foram verificadas usando os testes de Shapiro Wilk e Levene, respectivamente. As estatísticas descritivas foram dadas em média e Desvio Padrão (DP) ou mediana e interquartis. Um nível de significância de 5% (P <0.05) foi adotado. As diferenças entre grupos e seus respectivos intervalos de confiança (IC) foram calculados pelo teste T-independente.

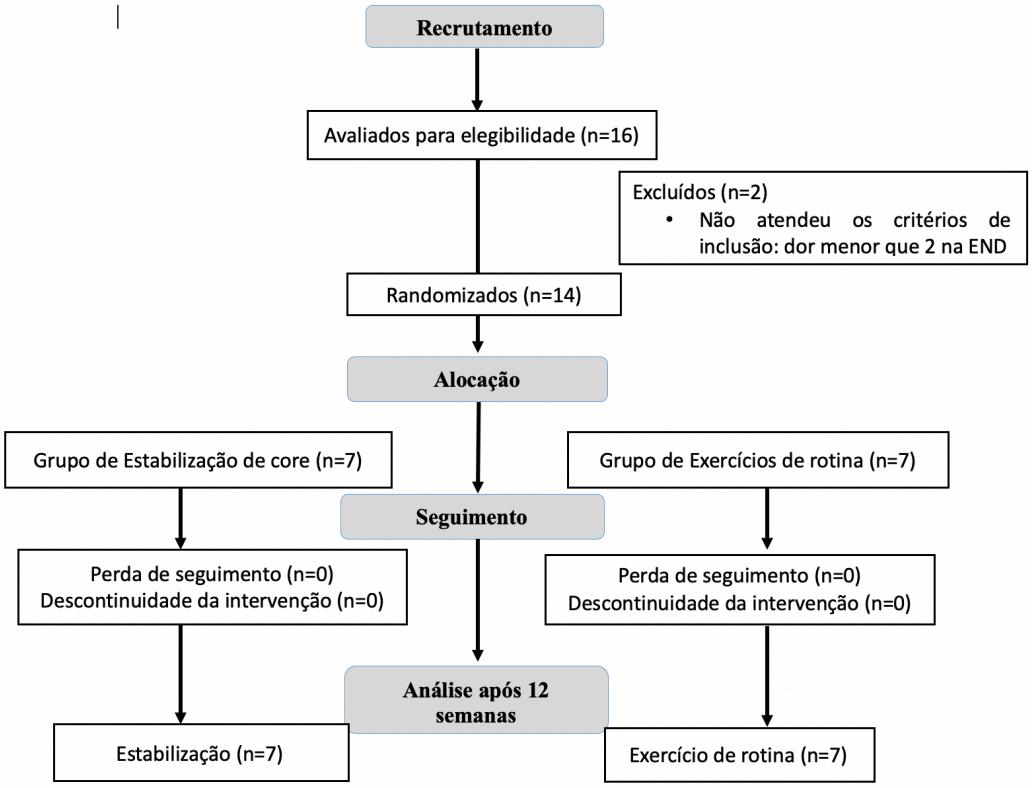


Figura 1 Fluxograma de sujeitos ao longo do estudo. END: Escala Numérica da Dor.

Resultados do estudo I

A tabela 1 mostra a homogeneidade entre os grupos quanto às características antropométricas, horas de voo e tempo diário de exercício. No questionário observou-se que 100% dos pilotos tinham algum exercício de rotina, dentre eles, musculação, corrida, futebol, ciclismo. Nenhum piloto relatou uso de medicamento durante a pesquisa.

Resultados primários e secundários

Na tabela 2, estão apresentadas as médias e desvio padrão da intensidade da dor cervical e lombar, além da incapacidade lombar entre os grupos nos períodos pré e pós-intervenção. Os dois grupos começaram homogêneos, porém no fim, o GE demonstrou menor dor cervical e lombar. Não houve diferença significativa de incapacidade entre os grupos.

Na tabela 3, observa-se que o GE apresentou menor ADM de flexão na avaliação inicial quando comparado ao grupo exercícios de rotina ($p=0.02$) e resultados semelhantes ao grupo Exercícios de Rotina após a intervenção. Quanto a força muscular, o GE apresentou maior força de flexão para o lado direito ao final do período de intervenção ($p= 0.04$), quando comparado ao GER. O GE manteve a força muscular observada no início do estudo, enquanto no GER observou-se redução na força ao longo dos 3 meses de voo do estudo. Em relação à resistência, os dois grupos obtiveram aumento na resistência de flexão, porém sem diferença entre eles ($p=0.88$).

Quanto ao programa de treinamento militar (voo), seguiu a rotina padrão, aumentando o número e horas de voo por dia, passando de uma hora de voo por dia para a média de 2 a 3 voos por dia, ao longo dos 3 meses do estudo.

Discussão do estudo I

O presente estudo é o primeiro que temos conhecimento cujo objetivo foi avaliar os efeitos de um protocolo de exercícios de estabilização do core sobre a dor lombar crônica, em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira. Os resultados demonstraram que os sujeitos se beneficiaram do programa.

Dor

Após três meses de exercícios, os pilotos do grupo experimental tiveram significativa redução no número e na intensidade da dor lombar. A melhora da dor ocorreu, apesar do aumento na demanda musculoesquelética ao longo do treinamento, o que é rotineiro entre instrutores de caça. Por outro lado, os que não realizaram o treinamento apresentaram agravamento da dor após esse mesmo período.

Tais resultados se assemelham com os encontrados em pilotos de helicóptero[5,22,23]. Brandt et al.[22] ao testarem um protocolo de exercícios de fortalecimento dos músculos do core com 13 pilotos de helicóptero observaram uma redução média de 1.8 pontos na escala da dor e diminuição da incapacidade. Andersen et al.[5], também observaram redução da dor (queda de 2.2 pontos na EVA), da incapacidade e melhora da qualidade de vida de pilotos de helicóptero que fizeram um programa de exercícios focado na resistência muscular da lombar.

No atual estudo, observou-se que os pilotos do GE também apresentaram menor dor cervical comparado ao GER. Ainda não havia registro na literatura de que exercícios do core poderiam beneficiar também a coluna cervical de pilotos. Esse dado tem grande relevância clínica, tendo em vista que as maiores queixas de dor em pilotos de caça ao redor do mundo são exatamente nas áreas cervical e lombar. Apesar do foco

específico na lombar, alguns exercícios utilizados no protocolo recrutam a estabilização global, como o "*plank*". Isso pode ter trazido benefícios também à região cervical.

Função

Não foi observada diferença entre os grupos quanto à incapacidade dos pilotos. Acreditamos que isso ocorreu pelo fato de que os pilotos tinham incapacidade leve no início do estudo (média abaixo de 6%) o que dificulta uma redução significativa nesta varável. Além disso, o tempo de intervenção pode não ter sido suficiente para que a essa diferença se revelasse significativa.

ADM

Foi observado no presente estudo que o protocolo de exercícios também não interferiu na ADM dos pilotos. Um estudo de coorte publicado recente com pilotos de caça[24] mostrou que menor flexibilidade lombar e nos membros inferiores não estão associadas a dor lombar após 5 anos de follow-up; contudo a resistência de tronco e atividades físicas extras se mostraram relacionadas. Esse dado sugere que amplitude de movimento não está diretamente relacionada ao surgimento da dor lombar em pilotos de caça.

Força

A instabilidade da coluna espinhal é uma das principais causas da dor lombar[25,26]. Panjabi em 1992[25], descreveu que a estabilidade espinhal depende do funcionamento adequado de 3 subsistemas: o passivo (vertebral, discos, ligamentos), o ativo (músculos e ligamentos) e o neural (nervos e Sistema Nervoso Central). Quando há disfunção de um desses subsistemas, outro responde tentando compensar. Assim, pode ocorrer sobrecarga articular e tecidual, resultando em dor e lesão de estruturas na coluna em longo prazo. Como um ciclo, a dor, tem impacto nos subsistemas por um mecanismo de

inibição artrogênica, causando uma diminuição do drive neural e do recrutamento de unidades motoras de músculos da região, como Mutífidos e Transverso, que são importantes estabilizadores da coluna[25].

O grupo que não recebeu treinamento apresentou maior dor e diminuição da força flexora ao final do estudo. Esse achado pode ter ocorrido devido ao mecanismo de inibição artrogênica explicado por Panjabi[25]. Por outro lado, o GE obteve maior média flexora para direita após os 3 meses, comparada ao GER.

A diferença entre as forças do lado direito e esquerdo é possível, já que a utilização dos membros superiores para controle da aeronave na posição sentada pode afetar de forma assimétrica os músculos paravertebrais[27,28]. Estudos avaliando a assimetria lombar pela atividade eletromiográfica deveriam ser feitos em pilotos de caça no futuro para acrescentar a essa discussão.

Resistência

Quanto à resistência, não houve diferença entre os grupos ao final do período de protocolo. Foi observado, contudo, um aumento no tempo de sustentação de flexão de tronco, quando comparado ao início, nos dois grupos, provavelmente devido a intensificação de treinamento na aeronave. Apesar do grupo Exercícios de rotina não ter feito o protocolo proposto, eles continuaram a fazer a própria rotina de atividade física e de treinamento aéreo; assim, a própria demanda física em voo pode servir como treinamento, o que resultou numa melhora do desempenho nesses sujeitos3.

Apesar desse ganho no GER, a rotina de exercícios não específica não foi capaz de diminuir a dor lombar. Esse dado corrobora com os achados de outros estudos que, ao comparar o treinamento específico do core com exercícios gerais, verificaram que os

dois poderiam ser responsáveis por aumento de força e resistência, contudo, apenas o treino específico era bem-sucedido na diminuição da lombalgia em pilotos[5,23].

Uma recente meta-análise[11] avaliou estudos de exercícios para melhora do controle motor de estabilizadores versus exercícios gerais em pacientes com lombalgia crônica, e concluiu que, à curto prazo, a estabilização do core foi mais efetivo na redução da dor e aumento da função em pacientes com lombalgia crônica[29]. Esses autores indicaram a incorporação desses exercícios na fase inicial reabilitação, para que os pacientes possam perceber a melhora desde o início e aderir mais ao tratamento. Essa estratégia foi adotada no presente estudo.

Os músculos lombopélvicos atuam estabilizando a coluna como se fosse uma cinta, dos quais, o Transverso do abdômen e Multífidos são considerados geradores primários de tensão por terem ativação mioelétrica antes mesmo da realização do movimento[11]. É visto que pacientes com lombalgia apresentam hipotrofia de Multífidos logo após o início dos sintomas, com gradativa infiltração de gordura, que já foi demonstrado por Ressonância Magnética[26]. Além disso, mudanças da representação dos músculos também ocorrem em nível cortical, alterando a habilidade de contração voluntária. Contudo, há evidências que o treino de controle motor focado no Transverso do Abdômen pode reverter essas alterações[26,30].

Protocolo de estabilização e controle motor

O protocolo de exercícios do presente estudo combinou exercícios de força e resistência, com o treino de controle motor do músculo Transverso do abdômen sugerido por Selkow et al., 2017[10]. Sabe-se que pacientes com lombalgia, em geral, apresentam retardo no tempo de ativação e menor contração do Transverso durante os movimentos das extremidades, contribuindo assim para a recorrência da dor lombar[10,11].

O objetivo do acréscimo desses exercícios foi, portanto, melhorar a qualidade da contração desse músculo, aumentar a estabilização do core e obter melhores resultados no tratamento.

Selkow et al., 2017[10] testaram um protocolo de 3 manobras de contração isométrica do transverso por 1 mês, 2 vezes por semana, em dois grupos: indivíduos com e sem dor lombar. Esses autores perceberam a melhora da ativação e do tempo de contração do TrA nos dois grupos, sendo 4 semanas suficientes para observar tais efeitos neurais[10].

Considerando que o protocolo de exercícios não alterou flexibilidade, força ou resistência no grupo experimental, acreditamos que o acréscimo do treino do controle motor foi o diferencial para a diminuição da dor, pelo aumento da estabilização através da melhora da qualidade de contração.

Esse resultado ressalta a necessidade de ser oferecido aos pilotos de caça programas de treinamento específico para reduzir as queixas de dor. O presente estudo tem grande importância clínica, já que os fisioterapeutas precisam entender as singularidades e necessidades dos pilotos que buscam atendimento no mercado. Outra importância clínica do protocolo proposto no presente estudo é que os equipamentos utilizados são de baixo custo e portáteis. Esse dado é importante tendo em vista que a rotina de voo implica em eventuais deslocamentos (missões) e os equipamentos portáteis facilitam o treino em lugares remotos.

Outro diferencial desse estudo é que os pilotos eram instrutores do avião de caça mais utilizado no Brasil, o A-29 Super-Tucano. Essa aeronave está presente atualmente em outras 14 forças aéreas, incluindo a dos Estados Unidos, Chile, Colômbia e Afeganistão, além de potencial operação em diversos países da Europa e Ásia. Esse

turboélice alcança em média 3-5G em voo, obtendo menor pressão no corpo dos pilotos quando comparados a aviões de caça à jato, citados em estudos internacionais. Apesar disso, ainda há grandes queixas de dor lombar nesses sujeitos. Portanto, o presente estudo é pioneiro em avaliar os efeitos de um protocolo de exercícios específicos dos músculos do core, nessa população.

Limitações

Uma limitação do presente estudo é que foi avaliado o efeito dos exercícios ao longo de três meses de treinamento, não sendo observado se esses efeitos são mais duradouros. Destaca-se que todos os pilotos completaram 48 sessões de treinamento dentro dos 3 meses propostos e que eventuais faltas, em função da escala, foram remarcadas para a semana seguinte de acordo com a disponibilidade dos indivíduos. Também vale ser ressaltado que a amostra contou com um número pequeno de pilotos, o que é compreensível, dada a especificidade da população – pilotos instrutores da aviação de caça.

Conclusão do estudo I

O presente estudo demonstra que pilotos da aviação de caça, com dor lombar crônica, se beneficiam de um programa de exercícios de força e resistência focado na musculatura do core. Os pilotos são normalmente ativos e fazem diferentes tipos de exercícios físicos, contudo, nossos resultados indicam que deve ser oferecido programas de treinamento específicos para a musculatura do tronco, considerando as necessidades laborais desses sujeitos. O protocolo de exercícios avaliado mostrou-se bem-sucedido na diminuição de dor lombar crônica dos pilotos, sendo testado em condições reais de progressão de rotina de voo de instrutores.

Referências bibliográficas do estudo I

1. Albrethen I, Alonazi AI, Alomari ARS, Almowssa ARI, Alamri HA, Alzahrani MM, et al. Chronic Back and Neck Pain in Pilots Flying Different Aircraft Authors. JMSCR. 2016; 04:12809-12821.

2. Grossman A, Nakdimon I, Chapnik L, Levy y. Back symptoms in aviators flying different aircraft. Aviat Space Environ Med 2012; 83:702-705.3

3. Honkanen T. Fighter Pilots' Physical Performance and Spinal-injury Induced Flight Duty Limitations. Dissertation, University of Jyvaskyla. Finland. 2019; 1-95.

4. Shiri R, Frilander H, Sainio M, Karvala K, Sovelius R, Vehmas T, Viikari-Juntura E. Cervical and lumbar pain and radiological degeneration among fighter pilots: a systematic review and meta-analysis. Occup Environ Med 2015; 72:145–150.

5. Andersen K, Baardsen R, Dalen I, Larsen JP. Impact of exercise programs among helicopter pilots with transient LBP. BMC Musculoskelet Disord 2017; 18:269.

6. De Loose, Veerle Van Den Oord, Marieke Burnotte, Frédéric Van Tiggelen, Damien Stevens, Veerle Cagnie, Barbara Witvrouw, Erik Danneels, LievenIndividual, work-, and flight-related issues in F-16 pilots reporting neck pain. Aviat Space Environ Med. 2008; 79:779-783.

7. Sovelius R, Oksa J, Rintala H, Siitonen S. Neck and back muscle loading in pilots flying high Gz sorties with and without lumbar support. Aviat Space Environ Med 2008; 79:616-619.

8. Norris C, Matthews M. The role of an integrated back stability program in patients with chronic low back pain. Complement Ther Clin Pract 2008; 14: 255–263.

9. Steffens D, Maher CG, Pereira LSM, Stevens ML, Oliveira VC, Chapple M et al. Prevention of LowBack Pain. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2016;176(2):199-208. doi:10.1001/jamainternmed.2015.7431.

10. Selkow NM, Eck MR, Rivas S. Transversus abdominis activation and timing improves following core stability training: a randomized trial. IJSPT 2017; 12:1048-1056.

11. Coulombe BJ, Games KE, Neil ER, Eberman LE. Core Stability Exercise Versus General Exercise for Chronic Low Back Pain. J Athl Train 2017;52(1):71–72.

12. Turk DC, Melzack R. Handbook of pain assessment. GuilfordPress; 2011.

13. Roland M, Fairbank J. The Roland-Morris Disability Questionnaire and the Oswestry Disability Questionnaire. *Spine* 2000; 25:3115–24.

14. Vigatto R, Alexandre NMC, Filho HRC. Development of a Brazilian Portuguese Version of the Oswestry Disability Index. Spine 2007; 32:481–486.

15. Kolber MJ, Pizzini M, Robinson A, Yanez D, Hanney WJ. The reability and concurrent validity of measurements used to quantify lumbar spine mobility: an analysis of an Iphone application and gravity based inclinometry. Int J Sport Phys Ther. 2013;8(2):129-37.

16. Waddell G, Somerville D, Henderson I, Newton M. Objective clinical evaluation of physical impairment in chronic low back pain. Spine. 1992; 17:617-28.

17. Nakagawa TH, Maciel CD, Serrão FV. Trunk biomechanics and its association with hip and knee kinematics in patients with and without patellofemoral pain. Man Ther 2015; 20:189-193.

18. McGill SM, Childs A, Liebenson C. Endurance times for low back stabilization exercises: clinical targets for testing and training from a normal datatbase. Arch Phys Med Rehabil 1999; 80:941e4.

19. Waldhelm A, Li L. Endurance tests are the most reliable core stability related measurements. J Sport Health Sci. 2012;1(2):121–8.

20. Ito T, Shirado O, Suzuki H, Takahashi M, Kaneda K, Strax TE. Lumbar trunk muscle endurance testing: na inexpensive alterantive to a machine for evaluation. Arch Phys Med Rehabil. 1996; 77:75-9.

21. Muller R, Strassle K, Wirth B. Isometric back muscle endurance: an EMG study on the criterion validity of the Ito test. J Electromyogr Kinesiol. 2010;20(5):845-50.

22. Brandt Y, Currier L, Plante TW, Schubert Kabban CM, Tvaryanas AP. A Randomized Controlled Trial of Core Strengthening Exercises in Helicopter Crewmembers with Low Back Pain. AMHP 2015; 86(10): 889-94.

23. Andersen K, Baardsen R, Dalen I, Larsen JP Long-term effects of exercise programs among helicopter pilots with flying related LBP. J Back Musculoskelet 2018; 31:1–13 1. DOI 10.3233/BMR-170897.

24. Honkanen T, Mantysaari M, Leino T, Avela J, Kerttula L, Haapamaki V et al. Cross-sectional area of the paraspinal muscles and its association with muscle strength among fighter pilots: a 5-year follow-up. BMC Musculoskeletal Disorders 2019; 20:1-8.

25. Panjabi MM. The Stabilizing System of the Spine. Part II. Neutral Zone and Instability Hypothesis. J Spinal Disord. 1992; 5: 390-397.

26. Russo M, Deckers K, Eldabe S, Kiesel K, Gilligan C, Vieceli J, et al. Muscle Control and Non-specific Chronic Low Back Pain. Neuromodulation 2017;21: 1-9.

27. Xia T, Ankrum JA, Spratt KF, Wilder DG. Seated human response to simple and complex impacts: Paraspinal muscle activity. Intern J Indust Ergon. 2008; 38:767-74.

28. Figueiredo RV, Amaral AC, Shimano AC. Fotogrametria na identificação de assimetrias posturais em cadetes e pilotos da academia da força aérea brasileira. Rev Bras Fisioter, 2012; 16: 54-60.

29. Wang X-Q, Zheng J-J, Yu Z-W, Bi X, Lou S-J, et al. A Meta-Analysis of Core Stability Exercise versus General Exercise for Chronic Low Back Pain. PLoS ONE 2012; 7: e52082. doi: 10.1371/journal.pone.0052082.

30. Tsao H, Galea MP, Hodges PW. Driving plasticity in the motor cortex in recurrent low back pain. Eur J Pain 2010; 14:832–839.

ESTUDO 2: A área de secção transversa e sua correlação com o desenvolvimento da dor em pilotos de caça: um estudo de coorte.

Resumo

Introdução: A literatura internacional apresenta dados sobre a incidência, prevalência e fatores correlacionados à lombalgia em pilotos de caça no mundo, porém, no Brasil essa população ainda precisa ser estudada. **Objetivos:** Analisar a incidência e prevalência das alterações da coluna por meio da Ressonância Magnética (RM), além de observar se a Área de Secção Transversa (AST) dos multífidos, a força e a resistência dos músculos de tronco, são fatores correlacionados com o desenvolvimento da dor lombar, durante o primeiro ano de treinamento na aviação de caça. **Materiais e métodos:** Doze aspirantes realizaram avaliações clínicas e de RM, no início e no fim do primeiro ano do curso de treinamento em caça. A RM foi utilizada para avaliar alterações musculoesqueléticas da coluna lombar e a AST dos músculos Multífidos. Também foram coletados dados sobre a intensidade da dor lombar crônica, incapacidade, dados antropométricos, sobre o trabalho e rotina de exercício físico. **Resultados:** Os pilotos com maior AST dos multífidos obtiveram menor dor ao fim do ano de treinamento na aviação de caça ($r=-0.64$, $p=0.02$). Houve alta prevalência de alterações na coluna avaliadas pela RM desde o início do ano, especialmente o edema ligamentar por sobrecarga (83%). Houve queda na força e resistência de tronco para extensão ao final do treinamento, porém, o desempenho não foi um fator preditivo para a dor lombar. **Conclusão:** Os resultados sugerem que a AST de multífidos é um fator correlacionado com o desenvolvimento da dor lombar em pilotos após o primeiro ano de voo de caça e pode ser um importante parâmetro para acompanhamento de saúde. **Palavras-chaves:** Dor nas costas; fatores de risco,

imagem por ressonância magnética; Dinamômetro de força muscular; aviação militar.

Title: Cross-sectional area and its correlation with the development of pain intensity in fighter pilots: a cohort study.

Abstract

Introduction: International studies present data on the incidence, prevalence or risk factors for low back pain in fighter pilots, however, in Brazil, this population still needs to be studied. **Objectives:** To analyze the incidence, prevalence of spinal alterations by means of Magnetic Resonance Imaging (MRI), also to observe if the Cross-Sectional Area (CSA) of the multifidus, the strength and resistance of the trunk muscles, are predictive factors for low back pain. **Materials and methods:** Twelve fighter aspirants performed clinical and MRI assessments at the beginning and end of the first year of fighter training. MRI was used to assess musculoskeletal changes of the lumbar spine and CSA of the left multifidus muscles. Anthropometric data, work hours, physical exercise routine, intensity of chronic low back pain and disability were also collected. **Results:** Pilots with higher CSA of the multifidus muscles at the beginning, had less pain at the end of the training year ($r=-0.64$, $p=0.02$). There was a high prevalence of changes in the spine by MRI at the beginning of the year, especially ligament swelling due to overload (83%). There was a decrease in trunk strength and resistance for extension at the end of training, however, performance was not a predictive factor for low back pain. **Conclusion:** The multifidus CSA is a factor correlated with the development of low back pain after the first year of fighter flight and may be an important parameter for pilots 'health monitoring. **KEY-WORDS:** Back pain; Risk Factors, Magnetic Resonance Imaging; Muscle Strength Dynamometer; Military aviation.

Introdução do estudo II

A lombalgia é uma queixa comum entre pilotos de caça (Grossman et al., 2012) e pode ocasionar perda de desempenho durante o voo, distrações, incerteza na progressão da carreira, custos médicos associados ou, até mesmo, desqualificação da atividade (Grossman, 2012; Andicochea et al., 2015; McCray, 2002; Honaken,2019).

A principal causa da dor lombar nessa população são as altas forças de aceleração (Gz) que comprimem a coluna durante o voo e favorecem a alterações estruturais precoces da coluna (Honaken,2018; Shiri et al., 2015). Além disso, os músculos estabilizadores espinhais sofrem com a fadiga, devido a posição sentada prolongada durante os voos, o assento pouco ergonômico, a realização de manobras assimétricas, o acréscimo do peso do capacete e, por vezes, da máscara de oxigênio (Sovelius et al., 2008). Assim, pilotos com menor capacidade de geração de força ou menor resistência nos músculos de tronco parecem estar mais propensos à lombalgia e degenerações discais (Andersen et al., 2017, Honaken,2018, Gomes et al., 2021).

Estudos utilizando Ressonância Magnética (RM) sugerem que sujeitos com uma menor área de secção transversa (AST) nos músculos estabilizadores da coluna, parecem estar mais susceptíveis à dor lombar crônica (Lee et al., 2011, Danneels, 2020). Por outro lado, a hipotrofia muscular pode ocorrer justamente devido a presença da dor, pelo mecanismo de inibição artrogênica (Honkanem,2019).

Um estudo de coorte realizado com 73 pilotos de caça à jato no ingresso da carreira (Rintala,2017), investigou a associação entre os achados de RM da coluna, o nível de performance física e o surgimento de possíveis desordens musculoesqueléticas nesta região, após os primeiros anos de voo. Foi observada uma alta incidência de anormalidades discais na região cervical (82%) e lombar (92%), porém não houve

associação entre os achados radiológicos e queixas de dor. Assim, os autores concluíram que pequenos achados de RM não têm valor preditivo, no início da carreira dos pilotos. Esses autores também não observaram relação preditiva entre performance e dor.

Outro estudo, realizado por Honkanen T et al. (2019), utilizando RM, analisou a AST e a composição dos músculos paravertebrais e psoas de 26 pilotos de caça da Força Aérea finlandesa, os quais estavam sem queixa de dor inicialmente. Após os cinco primeiros anos de voo em caça à jato, esses pesquisadores encontraram um aumento da AST muscular, destacando o fato de que o próprio voo pode funcionar como um mecanismo de treinamento e fortalecimento muscular. Contudo, não observaram associação entre AST e dor lombar.

Os estudos apontam que aviadores militares começam a experimentar dores musculoesqueléticas ainda nos primeiros anos da carreira. (Honkanem et al.,2019, Rintala et al.,2015). Entretanto, permanece controverso se os exames de diagnóstico por imagem podem detectar, de forma precoce, eventuais anormalidades na coluna desses sujeitos ou se têm alguma utilidade na avaliação de aspirantes (Rintala et al.,2017, Honkanem,2019).

Além disso, os estudos já citados analisaram o efeito da força G sobre a coluna de aviadores de caça à jato, os quais alcançam velocidade de 7-9x a força da gravidade. Contudo, não temos conhecimento de estudos que analisem o mesmo efeito em pilotos de caça turbo hélice. Nessas aeronaves, embora os pilotos alcancem menores forças Gz (3-5), ainda se observa uma alta prevalência de lombalgia (Mendes et al,2022; Gomes et al., 2021). O caça de ataque leve, modelo A29, foi desenhado para atender os requisitos operacionais e logísticos da Força Aérea Brasileira, mas atualmente tem sido utilizada

em operações táticas e treinamento operacional avançado, em diversos países da América Latina, África, Oceania e Ásia, além dos Estados Unidos.

Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar se a AST dos músculos multífidos e o desempenho dos músculos da coluna, são fatores correlacionados com o desenvolvimento da dor lombar em pilotos, durante o primeiro ano de treinamento na aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Além disso, o estudo se propôs a analisar a incidência e prevalência de alterações estruturais da coluna no início da carreira, por meio da RM.

Métodos do estudo II

Desenho do estudo

Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob parecer de número 3.082.359. Todos os voluntários assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no momento de admissão do estudo.

Local do estudo

O recrutamento foi realizado na Base Aérea de Natal, RN, Brasil. Uma ficha de avaliação com dados pessoais, profissionais e queixa de algias, além do questionário de incapacidade lombar e testes de desempenho, foram administrados no Laboratório de Análise da Performance Neuromuscular (LAPERN/UFRN). Os exames de Ressonância Magnética foram realizados no Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Universitário Onofre Lopes (CDI – HUOL-UFRN), em Natal.

População do estudo

Os critérios de inclusão foram: ser piloto militar, aspirante de voo de caça da Força Aérea Brasileira, sexo masculino, estar no início do último ano de formação e não ter voado no caça A29 previamente. Foram considerados critérios de exclusão: o não comparecimento para realização dos exames propostos e a execução inadequada de algum dos procedimentos, durante as avaliações.

Procedimentos

Os pilotos realizaram uma avaliação clínica e de imagem por RM no início do ano e outra após um ano de treinamento em voo de caça.

Avaliações

Fichas de Avaliação

Uma ficha de avaliação padronizada foi usada para registrar os dados antropométricos, informações sobre ocupação, histórico de saúde, rotina de exercício físico, informações sobre a dor na coluna e incapacidade relacionada à dor lombar. A Escala Numérica da Dor (END) – 0-10 pontos (Turk,2011) foi utilizada para avaliar a intensidade dor lombar nos últimos três meses. A intensidade da dor também foi classificada de acordo com os seguintes critérios: 0 – sem dor, 1-3 – dor leve, 4-7 – dor moderada e 8-10 – dor severa (Grossman et al.,2012).

Exame de ressonância magnética

A Ressonância Magnética foi utilizada para determinar achados relacionados a alterações musculoesqueléticas da coluna lombar. Foi realizada a sequência ponderada em T2 sem saturação de gordura, no plano axial. A área transversal dos músculos Multífidos esquerdo foi mensurada à nível do platô superior de L3.

Um médico radiologista experiente emitiu o laudo, considerando as imagens obtidas. A confiabilidade intra-examinador para medições de área seccional ao nível dos discos intervertebrais lombares 3-4 e 4-5 tem sido registrada como excelente para Multífidos (CCI 0.97-0.98) (Gille O et al., 2011; Ranson et al., 2006).

Incapacidade

A incapacidade foi avaliada através do "Questionário de Incapacidade da dor lombar de Oswestry" (Roland,2000). Tal questionário tem uma escala de 10 pontos sendo que, a soma dos escores é expressa como porcentagem do escore máximo, o qual varia de zero (sem incapacidade) a 100% (máxima incapacidade). O coeficiente de

correlação intraclasse teste-reteste desse instrumento é de 0.99 e consistência interna com alpha de Chronbach de 0.87 (Vigatto,2007).

Força Máxima de tronco

Um dinamômetro (Lafayette® - modelo 01165, USA) foi usado para mensurar a força gerada durante cada contração voluntária isométrica máxima (CVIM). O protocolo de Nakagawa et al. (2015) foi usado para posicionar e mensurar a força de extensão e de flexão do tronco com rotações. A fixação foi feita utilizando faixas de velcro ajustáveis. A sequência de teste foi randomizada pelo site randomization.com e repetidas na reavaliação.

A familiarização foi permitida antes das medições e todos os participantes receberam forte encorajamento verbal durante o teste. Um total de três CVIM's foi solicitado, com 30 segundos de repouso entre elas (Nakagawa,2015). A maior medida de pico foi registrada em Newtons e normalizada pelo peso corporal do indivíduo (N/Kg).

Resistência de tronco

Um período de 10 minutos de intervalo foi dado entre o teste de força e o de resistência. A resistência foi testada em quatro posições: durante a flexão e extensão do tronco, ponte lateral direita e esquerda. O objetivo era permanecer na posição estática o maior tempo possível. O tempo foi cronometrado em segundos e o alinhamento de tronco foi monitorado pelos avaliadores. A sequência de teste foi randomizada pelo site randomization.com. O teste de resistência era concluído quando o indivíduo não mantinha a posição ou oscilava mais de 5 cm, a partir da postura inicial. Os testes para flexão e pontes laterais foram realizado de acordo com o protocolo de Mc Gill et al. (Mc

Gill et al., 1999). O Ito test (Ito et al., 1996) foi usado para avaliar a extensão de tronco. Instruções visuais e verbais idênticas foram dadas a todos os participantes e, entre cada teste, foram permitidos três minutos de repouso.

Análise estatística

Os testes estatísticos foram realizados utilizando o programa Statistical Package Social Science (SPSS), versão 20.0 para Windows. A normalidade da distribuição dos dados e a homogeneidade das variações foram verificadas pelos testes de Shapiro Wilk e Levene, respectivamente. As estatísticas descritivas foram apresentadas por meio de média e desvio padrão ou mediana e interquartil, números absolutos e porcentagem. O nível de significância de 5% ($p \leq 0,05$) foi adotado para todos os testes estatísticos. As diferenças entre grupos e seus respectivos intervalos de confiança (IC) foram calculados usando o Test-T pareado e o Teste de Wilcoxon. Correlações entre END e as demais variáveis numéricas foram realizadas utilizando o teste de Pearson e Sperman. A média final da área de multífidos foi utilizada para *input* de dados na área pós da ressonância magnética, para os indivíduos que não retornaram para fazer o exame de imagem.

Resultados do estudo II

A amostra foi composta por 12 aspirantes, os quais fizeram avaliação clínica antes e após um ano de voo na aviação de caça. Na tabela 1 é possível observar a caracterização da amostra.

Tabela 1- Caracterização da amostra no início do ano de treinamento.

Variáveis	**Valores pré**
Idade (anos), (média/DP)	22.3 (0.9)
IMC (Kg/m^2), (média/ DP)	25.0 (2.1)
Tempo de serviço (anos, média/ DP)	6.5 (1.2)
Horas de voo total (média/ DP)	156 (58.5)
Minutos de exercício por dia (mediana, IQ)	60 (52.5-60)
Frequência de exercício/semana	2-4x

DP: Desvio Padrão, IQ: Interquartis.

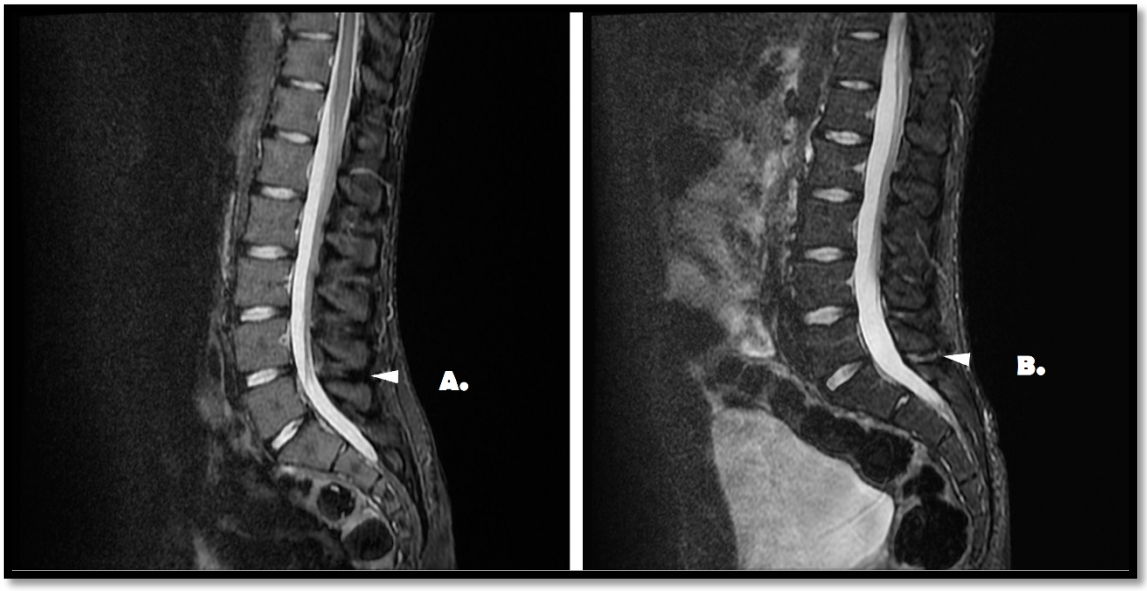
Em anos prévios, os aspirantes já tinham voado em média 156 (±58) horas em outras aeronaves. Após o ano de treinamento com A29, a média de horas de voo total passou a ser de 262 (±89) horas. No mesmo período, as atividades em escritório, realizadas predominantemente na posição sentada, foram reduzidas, passando de 42 para 25 horas por semana, enquanto que as atividades de voo semanais aumentaram de zero para 5 horas.

Na tabela 2 é possível observar a prevalência inicial de achados radiológicos nos pilotos. Dentre os achados, o edema por sobrecarga mecânica dos ligamentos interespinhosos (Figura 1) foi o mais prevalente. Dos 12 aviadores, quatro não fizeram a ressonância magnética após um ano de treinamento. Dentre aqueles que fizeram, os achados radiológicos não tiveram alteração.

Tabela 2- Prevalência inicial de achados radiológicos.

Achados radiológicos	**Pré** **Sim (%)** **N=12**
Edema ligamentar de sobrecarga lombar	83%
Alteração interfacetária lombar	33%
Discopatia degenerativa lombar	25%
Protusão discal lombar (L3-S1)	17%
Retificação da lordose lombar	17%
Contato medular lombar	8.3%
Nenhuma alteração	17%

Figura 1 – Imagens de ressonância magnética de uma coluna normal e de uma com edema por sobrecarga dos ligamentos interespinhosos.



A. Imagem normal de ligamento interespinhoso. B. Imagem de hipersinal de ligamento interespinhoso apontando edema por sobrecarga mecânica.

No início do ano, a prevalência de lombalgia entre os pilotos já era de 83.3% sendo 33% de intensidade leve e 50% moderada. Ao fim do ano, cem por cento dos

pilotos apresentaram lombalgia e houve aumento da intensidade da dor: 17% leves, 75% moderados e 8% severa. Apesar do aumento das queixas de dor, a comparação entre valores pré e pós para a intensidade da dor (END), incapacidade e área de Multífidos, não mostraram diferença estatística, como aponta a tabela 3.

Tabela 3 - Comparação entre valores iniciais e finais da intensidade da dor, incapacidade e área de Multífidos.

Variáveis	**Valores pré N=12**	**Valores pós N=12**	**IC e p-valor**
Dor lombar (END) (média/DP)[a]	3.3 (1.9)	4.8 (1.3)	-1.5 (-3.2,0.22) 0.08
Área multífidos (AST) (mediana, IQ)[b]	13.7(13.4-14.7)	14.1(12.9-15.1)	0.97
Oswestry (%) (mediana, IQ)[b]	4 (4-13)	4 (3-9)	0.18

END: Escala Numérica da Dor; AST: Área de secção transversa, DP: Desvio padrão; IQ: Interquartis. [a] T – dependente test, [b]Wilcoxon test.

A tabela 4 mostra a comparação do desempenho físico dos pilotos entre início e ao final de um ano de aviação de caça.

Tabela 4 - Comparação entre força e resistência de tronco, antes e após 1 ano de voo de caça.

Variáveis	**Valores pré N=12**	**Valores pós N=12**	**IC e p-Valor**
Força de Extensão (N/Kg), (média/DP)[a]	18.7 (3.9)	15.9 (2.4)	2.8 (0.7,4.9), 0.01**
Força flexão para direita (N/Kg), (média/DP) [a]	13.4(3.3)	13.9(3.2)	-0.4 (-1.9,1.0), 0.5
Força flexão para esquerda (N/Kg), (Mediana/IQ) [b]	12.2 (9.9,15.5)	12.6(11.3,17.0)	0.43
Resistência de extensão (s), (média/DP)[a]	73.3(38.7)	55.7(35.3)	17.6(4.1,31.1), 0.01**
Resistência flexão (s),	320.6(199.0)	260.6 (148.4)	59.7 (-2.8,122.1),

(média/DP)[a]			0.06
Resistência lado direito (s), (média/DP)[a]	66.3(24.3)	65.5(20.0)	0.7 (-8.5,9.9), 0.9
Resistência lado esquerdo (s), (média/DP)[a]	71.4(25.8)	64.5(19.7)	6.9 (-3.8,17.6), 0.19

DP: Desvio Padrão; IQ: Interquartis. [a] T – dependente test, [b]Wilcoxon test. *p≤0.05.

A Tabela 5 mostra a correlação dessas variáveis com a intensidade da dor lombar.

Tabela 5 – Matriz de correlação entre Intensidade da dor lombar e área de secção transversa de multífidos, força e resistência da coluna, antes e após 1 ano de voo de caça.

Variáveis	**DOR pré N=12**		**DOR pós N=12**	
	r	p	r	p
AST Multífidos pré [b]	0.21	0.51	-0.64	0.02*
AST Multífidos pós [b]	0.16	0.62	-0.47	0.12
Força de Extensão (Kg%), (média/DP) -pré [a]	0.11	0.73	-0.25	0.43
Força de Extensão (Kg%), (média/DP) -pós [a]	-0.06	0.86	-0.4	0.19
Força flexão para direita (Kg%), (média/DP) -pré [a]	0.44	0.15	-0.14	0.65
Força flexão para direita (Kg%), (média/DP) -pós [a]	0.43	0.16	-0.20	0.50
Força flexão para esquerda (Kg%), (mediana/IQ) - pré[b]	0.41	0.18	-0.14	0.67
Força flexão para esquerda (Kg%), (mediana/IQ) -pós[b]	0.32	0.30	0.09	0.77
Resistência Extensão (s), (média/DP) - pré[a]	0.29	0.34	-0.10	0.75
Resistência flexão Extensão (s), (média/DP) - pós	0.30	0.34	-0.43	0.16
Resistência flexão (s), (média/DP) -pré[a]	0.36	0.24	-0.14	0.66
Resistência flexão (s), (média/DP) -pós[a]	0.21	0.50	-0.19	0.54

Resistência lado direito (s), (média/DP) -pré[a]	0.56	0.06	0.16	0.63
Resistência lado direito (s), (média/DP) - pós	0.21	0.50	0.40	0.19
Resistência lado esquerdo (s), (média/DP) -pré[a]	0.57	0.05*	-0.18	0.57
Resistência lado esquerdo (s), (média/DP) -pós[a]	0.37	0.24	0.12	0.71

DP: Desvio Padrão, IQ: Interquartis. a-correlação de Pearson, b-correlação de spearman.

Discussão do estudo II

O principal achado desse estudo foi a observação de que, pilotos com maior área de secção transversa dos músculos multífidos no início do treinamento, apresentaram menor intensidade da dor lombar no fim do ano. Isso sugere que a área de secção desses músculos é um fator preditivo de dor lombar, em pilotos da aviação de caça.

Os músculos multífidos e transverso do abdômen são os principais estabilizadores espinhais, pois funcionam como uma cinta que envolve e protege a coluna (Panjabi et al., 1992). Sabe-se que esses músculos têm ativação mioelétrica antes mesmo de haver movimento de tronco em indivíduos sem dor (Coulombe, 2017), enquanto que, em pacientes com lombalgia, há um retardo na ativação e menor força de contração muscular desses estabilizadores. (Selkow,2017, Coulombe, 2017). Além disso, mudanças na representação dos músculos também ocorrem a nível cortical, alterando a habilidade de contração voluntária (Russo, 2017).

Foi possível observar que, aqueles pilotos que não tinham dor lombar prévia, passaram a ter. Observou-se também que a classificação da intensidade da dor do grupo, no final do período, teve agravamento (de 50% moderada, para 75% moderada e 8% severa). Contudo, o aumento da intensidade, não foi estatisticamente significativo ($p=0.08$). É possível que isso tenha ocorrido pelo fato de que a intensidade da dor no início do presente estudo, já era semelhante à encontrada em pilotos de caça formados (END de leve à moderada, Grossman, 2012).

Antes do início do treinamento com o caça A29, os aviadores já tinham voado em outros tipos de aeronaves; isso pode explicar tanto a alta prevalência de lombalgia como as alterações de coluna achadas na RM, no início do ano. Esses resultados

corroboram com estudos que apontam a precocidade do aparecimento de dores musculoesqueléticas ainda nos primeiros anos da carreira. (Rintala,2015).

A alteração degenerativa mais prevalente foi o edema dos ligamentos interespinhosos por sobrecarga mecânica, o qual é reconhecidamente uma das causas de lombalgia aguda ou crônica (Sartoris et al., 1985, Maes et al. 2008, Kulkarni et al., 2016). Tais ligamentos se apresentam de forma espessa e alargada na região lombar, com rica vascularização e inervação. Eles são responsáveis por limitar a flexão, promovendo proteção e estabilização das articulações da coluna (Kulkarni et al., 2016). Sob condições de sobrecarga mecânica, os ligamentos resistem tentando estabilizar as articulações. Tal sobrecarga favorece a inflamação, cujo sinal inclui o edema (Keorochana et al., 2010). Além disso, há mecanoceptores presentes nesses ligamentos, que quando prejudicados, desencadeiam respostas musculares comprometidas, gerando maior estresse, tensão, e dor sobre as articulações (Kulkarni et al., 2016).

Panjabi (1992) foi um dos pioneiros a sugerir que a dor lombar se deve primeiramente à instabilidade causada pelo funcionamento inadequado de um ou mais dos três sub-sistemas envolvidos: o passivo (vertebras, discos, ligamentos), o ativo (músculo e tendões) e o neural (nervos e sistema nervoso central). Quando há prejuízo em um desses subsistemas, outro responde tentando compensar. Assim, pode ocorrer sobrecarga articular e nos tecidos, resultando em dor crônica e lesão de estruturas da coluna (Panjabi,1992).

Quanto à incapacidade lombar, não foi verificada variação significativa após um ano de treinamento no caça. Isso pode ter ocorrido pelo falo de que, o Questionário Oswestry é menos sensível para detectar mudanças em indivíduos com incapacidade leve ou moderada, como a da amostra analisada (Oswestry, mediana inicial: 4%). O

questionário de Rolland Morris é apontado na literatura como mais sensível nesses casos (Junior et al., 2010), e pode ser uma alternativa mais adequada para estudos futuros.

Com relação ao desempenho muscular do tronco, os indivíduos que tinham maior resistência lateral de tronco no início do ano, apresentaram menor dor lombar pré - treinamento. Essa relação entre desempenho físico nas cadeias laterais e lombalgia foi sugerida por Gomes et al., 2021. Esses autores afirmaram que, enquanto os aviadores de caça fazem suas manobras de voo, forças gravitacionais e centrífugas atuam sobre a coluna, exigindo alta estabilização muscular, especialmente no controle lateral de tronco (Gomes et al., 2021). Também é conhecido que, manobras assimétricas como o "check-six", são apontadas como maiores causadoras de dor durante o voo, nessa população (Rintala et al., 2015).

Assim, era esperado observar que a resistência dos músculos do tronco seria um fator preditivo para intensidade da lombalgia no fim do ano. Contudo, não foi constatada essa correlação. Considerando que a diferença entre as avaliações foi apenas a experiência adquirida ao longo do tempo, os dados sugerem que quanto maior a experiência dos aviadores, menor a relação entre fadiga muscular de tronco e dor lombar.

Recentemente, Honkanen et al., 2019 comparou pilotos de caça experientes e inexperientes quanto à atividade muscular de pescoço e ombro e tolerância à força G. Os resultados mostraram que os pilotos inexperientes (menor horas de voo de alta força G), obtiveram maior atividade muscular quando submetidos a altos níveis de força G e consequentemente menor tolerância passiva à alta força G. Esses autores concluíram

que a mesma missão pode levar a níveis diferentes de fadiga muscular entre os pilotos, sendo maior entre os inexperientes.

A amostra do presente estudo foi composta por aspirantes que, passaram pelo mesmo treinamento, adquirindo a mesma experiência. Assim, um ano de treinamento foi suficiente para constatar a diminuição da relação entre dor e fadiga muscular de tronco. A diferença entre o presente estudo com o estudo de Gomes et al., 2021, foi essencialmente a amostra, pois Gomes et al., contaram com pilotos experientes (instrutores) e inexperientes (aspirantes) em suas análises. Assim, é possível que a qualidade da amostra seja o principal motivo da diferença de achados entre os estudos.

Um estudo de coorte realizado por Rintala et al (Rinatal,2017), também não verificou associação entre níveis de força de tronco e resistência aeróbica no início da carreira com dor musculoesquelética, em pilotos de caça, após ±5.4 anos. Tais achados sugerem que somente os testes de desempenho muscular de tronco não podem ser considerados fatores preditivos de lombalgia nessa população (Rinatal,2017).

Estudos recentes vêm sendo publicados (Russo et al., 2017; Coulombe et al.2017, Mendes et al., 2022), demonstrando que exercícios globais de força, resistência e flexibilidade não são tão eficazes no tratamento da lombalgia. Ao invés disso, o treino específico de controle motor e estabilização dos músculos Transverso e multífidos tem demonstrado maior eficácia na diminuição e prevenção da dor lombar.

Um estudo experimental realizado com instrutores de caça (Mendes et al., 2022), comparou os efeitos de exercícios gerais versus exercícios específicos de controle motor, força e resistência de tronco, para o tratamento de lombalgia crônica. Os autores concluíram que o treinamento para estabilização de core foi capaz de reduzir a dor, enquanto que o grupo que fez os exercícios de rotina permaneceu com dor lombar.

Esses autores também observaram que no grupo de estabilização, não houve aumento significativo da força ou resistência para esse grupo de sujeitos que já são ativos fisicamente, mas o treino de controle motor de transverso do abdômen foi o diferencial nos resultados obtidos (Mendes et al., 2022).

Um estudo de coorte realizado por Honkanen et al, em 2019, observou que, após cinco anos de voo de caça, ao mesmo tempo que a intensidade da dor aumentou, houve aumento de 8% na AST dos músculos paraespinhais. Esses autores sugeriram que o próprio voo poderia servir como modelo de treinamento muscular, devido à alta demanda estabilizadora da atividade. No presente estudo, não foi observada alteração estatisticamente significativa da AST, provavelmente pelo menor tempo de follow-up.

As aplicações práticas do presente estudo são que a AST inicial pode ser um indicador de predição na prevenção ou agravamento da dor lombar, em pilotos da aviação de caça. Além disso, o exame de RM pode ser utilizado na avaliação de candidatos, como parâmetro de acompanhamento da saúde dos pilotos, bem como para observação de alterações degenerativas na coluna. A RM é mais acurada que outros exames como a radiografia (Malfair et al., 2007, Rintala et al., 2017), já que pode demonstrar patologias discais intervertebrais e detalhes não estruturais, como o edema ligamentar por sobrecarga da coluna, por exemplo.

Uma limitação do atual estudo é a amostra, que contou com um pequeno número de pilotos. Esse fato é compreensível, dado a alta especificidade da profissão – pilotos em treinamento da aviação de caça da FAB. Além disso, foi observado que o questionário de incapacidade de Oswestry não demonstrou sensibilidade para revelar pequenas mudanças, entre os sujeitos. O questionário de Rolland Morris pode ser uma sugestão na busca para estudos posteriores, com desenho semelhante.

Conclusão do estudo II

Os resultados do presente estudo sugerem que a área de secção transversa dos músculos multífidos, mensurada através da RM, é um fator preditivo para dor lombar. Aqueles pilotos com maior AST dos músculos estabilizadores da coluna obtiveram menos dor ao fim do primeiro ano de voo, com a aeronave A29. Assim, essa medida pode ser um importante parâmetro para acompanhamento de saúde dos pilotos. Além disso, os achados indicam que o preparo específico de estabilizadores da coluna lombar pode ser uma estratégia benéfica a ser implantada nas forças aéreas para a prevenção de lombalgia nessa população.

Referências bibliográficas do estudo II

Andersen K, Baardsen R, Dalen I, Larsen JP. Impact of exercise programs among helicopter pilots with transient LBP. BMC Musculoskelet Disord 2017; 18:269.

Andicohea CT, Fulkerson J, Taylor BM, Portouw SJ. Manual Therapy for Chronic Low Back Pain in an F-5 Pilot. Mil Med 2015;180: 1132-35.

Coulombe BJ, Games KE, Neil ER, Eberman LE. Core Stability Exercise Versus General Exercise for Chronic Low Back Pain. J Athl Train 2017;52(1):71–72.

Danneels LA, Vanderstraeten GG, Cambier DC, Witvrouw EE, De Cuyper HJ. CT imaging of trunk muscles in chronic low back pain patients and healthy control subjects. Eur Spine J. 2000; 9:266–72.

Fortin M, Macedo LG. Multifidus and paraspinal muscle group cross-sectional areas of patients with low back pain and control patients: a systematic review with a focus on blinding. Phys Ther 2013; 93:873–888.

Grossman A, Nakdimon I, Chapnik L, Levy y. Back symptoms in aviators flying different aircraft. Aviat Space Environ Med 2012; 83:702-5.

Gille O, de Sèze MP, Guérin P, Jolivet E, Vital JM, Skalli W. Reliability of magnetic resonance imaging measurements of the cross-sectional area of the muscle contractile and non-contractile components. Surg Radiol Anat. 2011; 33:735–41.

Gomes SRA, Mendes PRF, Costa LDO, Bulhões LCC, Borges DT, Macedo LdB, Brasileiro JS. Factors associated with low back pain in air force fighter pilots: a cross-sectionalstudy. BMJ Mil Health 2021; **0:1**–4. doi:10.1136/bmjmilitary-2021-001851.

Hides JA, Stokes M, Saide M, Jull GA, Cooper DH. Evidence of lumbar multifidus muscle wasting ipsilateral to symptoms in patients with acute/subacute low back pain. Spine (Phila Pa 1976) 1994; 19:165–172.

Honkanen T, Mantysaari M, Leino T, Avela J, Kerttula L, Haapamaki V et al. Cross-sectional area of the paraspinal muscles and its association with muscle strength among fighter pilots: a 5-year follow-up. BMC Musculoskeletal Disorders 2019; 20:1-8.

Honkanen T. Fighter Pilot´s physical performance and spinal-injury induced flight duty limitations. JYU dissertations77. Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä 2019. Pages:81. ISBN 978-951-39-7723-8 (PDF); URN: ISBN:978-951-39-7723-8; ISSN 2489-9003

Ito T, Shirado O, Suzuki H, Takahashi M, Kaneda K, Strax TE. Lumbar trunk muscle endurance testing: na inexpensive alterantive to a machine for evaluation. Arch Phys Med Rehabil. 1996; 77:75-9.

Junior JSS, Nicholas MK, Pimenta CAM, Asghari A, Thieme AL. Validação do Questionário de Incapacidade Roland Morris para dor em geral. Rev Dor 2010;11(1):28-36.

Keorochana G, Taghavi CE, Tzeng ST, Lee KB, Liao JC, Yoo Jh, Wang JC. MRI classification of interspinous ligament degeneration of the lumbar spine: intraobserver and interobserver reliability and the frequency of disagreement. Eur Spine J (2010) 19:1740–1745. DOI 10.1007/s00586-010-1327-8.

Kulkarni R, Ramyashree RM. Interspinous Ligament as a Pain Generator. Case report. JORAPAIN, 2016;2(2):54-55

Lee HI, Song J, Lee HS, Kang JY, Kim M, Ryu JS. Association between crosssectional areas of lumbar muscles on magnetic resonance imaging and chronicity of low Back pain. Ann Rehabil Med. 2011; 35:852–9.

Maes R, MorrisonWB, ParkerL, SchweitzerME, Carrino JA. Lumbar interspinous bursitis (Baastrup disease) in a symptomatic population: prevalence on magnetic resonance imaging. Spine 2008; 33:E211–215. Doi:10.1097/BRS.0b013e318169614a.

Malfair D., Beall D.P. Imaging the degenerative diseases of the lumbar spine. Magn. Reson. Imaging Clin. N. Am 2007; 15: 221-238.

McCrary BF, Van Syoc DL. Permanent flying disqualifications of UASF pilots and navigators. Aviat Space Environ Med 2002 ;73: 1117 – 21.

Mendes PRF, Gomes SRA, Costa LDO, Liguori ADA, Bulhões LCC, Brasileiro JS. Core stabilisation exercises reduce chronic low back pain in Air Force fighter pilots: a randomized controlled trial. BMJ Mil Health 2022; 0:1–6. doi:10.1136/bmjmilitary-2021-002005.

McGill SM, Childs A, Liebenson C. Endurance times for low back stabilization exercises: clinical targets for testing and training from a normal datatbase. Arch Phys Med Rehabil 1999; 80:941e4.

Muller R, Strassle K, Wirth B. Isometric back muscle endurance: an EMG study on the criterion validity of the Ito test. J Electromyogr Kinesiol. 2010;20(5):845-50.

Nakagawa TH, Maciel CD, Serrão FV. Trunk biomechanics and its association with hip and knee kinematics in patients with and without patellofemoral pain. Man Ther 2015; 20:189-93.

Ranson CA, Burnett AF, Kerslake R, Batt ME, O'Sullivan PB. An investigation into the use of MR imaging to determine the functional cross sectional area of lumbar paraspinal muscles. Eur Spine J. 2006; 15:764–73.

Rintala H, Häkkinen A, Siitonen S, Kyröläinen H. Relationships Between Physical Fitness, Demands of Flight Duty, and Musculoskeletal Symptoms Among Military Pilots. Mil Med 2015; 12:1233.

Rintala H, Sovelius R, Rintala P, Huhtala H, Sitonen S, Kyröläinen H. MRI findings and physical performance as predictors of flight-induced musculoskeletal pain incidence among fighter pilots. Biomedical Human Kinetics, 9, 133–139, 2017. DOI: 10.1515/bhk-2017-0019.

Roland M, Fairbank J. The Roland-Morris Disability Questionnaire and the Oswestry Disability Questionnaire. *Spine* 2000; 25:3115–24.

Russo M, Deckers K, Eldabe S, Kiesel K, Gilligan C, Vieceli J, et al. Muscle Control and Non-specific Chronic Low Back Pain. Neuromodulation 2017;21: 1-9.

Sartoris DJ, Resnick D, Tyson R, Haghighi P. Age-related alterations in the vertebral spinous processes and intervening soft tissues: radiologic-pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol 1985; 145:1025–1030

Selkow NM, Eck MR, Rivas S. Transversus abdominis activation and timing improves following core stability training: a randomized trial. IJSPT 2017; 12:1048-56.

Shiri R, Frilander H, Sainio M, Karvala K, Sovelius R, Vehmas T, Viikari-Juntura E. Cervical and lumbar pain and radiological degeneration among fighter pilots: a systematic review and meta-analysis. Occup Environ Med 2015; 72:145–150.

Turk DC, Melzack R. Handbook of pain assessment. GuilfordPress; 2011.

Vigatto R, Alexandre NMC, Filho HRC. Development of a Brazilian Portuguese Version of the Oswestry Disability Index. Spine 2007; 32:481–6.

Waddell G, Somerville D, Henderson I, Newton M. Objective clinical evaluation of physical impairment in chronic low back pain. Spine. 1992; 17:617-28.

Wang X-Q, Zheng J-J, Yu Z-W, Bi X, Lou S-J, et al. A Meta-Analysis of Core Stability Exercise versus General Exercise for Chronic Low Back Pain. PLoS ONE 2012; 7: e52082. doi:10.1371/journal.pone.0052082.

6. CONCLUSÃO DA TESE

A presente tese demonstrou que o protocolo de exercícios específico para estabilização do core foi capaz de reduzir a dor lombar em pilotos da aviação de caça. Além disso, verificou que a AST dos multífidos, avaliada por meio de Ressonância Magnética, é um fator preditivo para dor lombar no primeiro ano de voo de caça e pode ser um importante parâmetro para acompanhamento de saúde dos pilotos. O preparo específico de estabilizadores da coluna lombar pode ser uma estratégia benéfica a ser implantada nas forças aéreas para a prevenção de lombalgia nessa população.

7. Referências bibliográficas da tese

Albrethen I, Alonazi AI, Alomari ARS, Almowssa ARI, Alamri HA, Alzahrani MM, et al. Chronic Back and Neck Pain in Pilots Flying Different Aircraft. JMSCR. 2016; 04:12809-21.

Andersen K, Baardsen R, Dalen I, Larsen JP. Impact of exercise programs among helicopter pilots with transient LBP. BMC Musculoskelet Disord 2017; 18:269.

Andicohea CT, Fulkerson J, Taylor BM, Portouw SJ. Manual Therapy for Chronic Low Back Pain in an F-5 Pilot. Mil Med 2015;180: 1132-35.

Barreiros A., Bomfim C. Disfunção muscular e lombalgia em pilotos de helicóptero Muscular dysfunction and low back pain in helicopter pilots. Fisioter Bras 2005; 6:281-289.

De Loose, Veerle Van Den Oord, Marieke Burnotte, Frédéric Van Tiggelen, Damien Stevens, Veerle Cagnie, Barbara Witvrouw, Erik Danneels, LievenIndividual, work-, and flight-related issues in F-16 pilots reporting neck pain. Aviat Space Environ Med. 2008; 79:779-83.

De Oliveira CG, Nadal J. Back Muscle EMG of Helicopter Pilots in Flight: Effects of Fatigue, Vibration, and Posture. Aviat Space Environ Med 2004; 75:317-322.

Fortin M, Gibbons LE, Videman T, Battié MC. Do variations in paraspinal muscle morphology and composition predict low back pain in men? Scand J Med Sci Sports. 2015; 25:880–7.

Danneels LA, Vanderstraeten GG, Cambier DC, Witvrouw EE, De Cuyper HJ. CT imaging of trunk muscles in chronic low back pain patients and healthy control subjects. Eur Spine J. 2000; 9:266–72.

Green BN, Sims J, Allen R: Use of conventional and alternative treatment strategies for a case of low back pain in a F/A-18 aviator. Chiropr Osteopat 2006; 14: 11.

Grossman A, Nakdimon I, Chapnik L, Levy y. Back symptoms in aviators flying different aircraft. Aviat Space Environ Med 2012; 83:702-5.

Gomes SRA, Mendes PRF, Costa LDO, Bulhões LCC, Borges DT, Macedo LdB, Brasileiro JS. Factors associated with low back pain in air force fighter pilots: a cross-sectionalstudy. BMJ Mil Health 2021; **0:1**–4. doi:10.1136/bmjmilitary-2021-001851.

Keorochana G, Taghavi CE, Tzeng ST, Lee KB, Liao JC, Yoo Jh, Wang JC. MRI classification of interspinous ligament degeneration of the lumbar spine: intraobserver and interobserver reliability and the frequency of disagreement. Eur Spine J (2010) 19:1740–1745. DOI 10.1007/s00586-010-1327-8.

Kulkarni R, Ramyashree RM. Interspinous Ligament as a Pain Generator. Case report. JORAPAIN, 2016;2(2):54-55

Kjaer P, Bendix T, Sorensen JS, Korsholm L, Leboeuf-Yde C. Are MRI-defined fat infiltrations in the multifidus muscles associated with low back pain? BMC Med. 2007; 25:2.

Lee HI, Song J, Lee HS, Kang JY, Kim M, Ryu JS. Association between crosssectional areas of lumbar muscles on magnetic resonance imaging and chronicity of low Back pain. Ann Rehabil Med. 2011; 35:852–9.

Maes R, MorrisonWB, ParkerL, SchweitzerME, Carrino JA (2008) Lumbar interspinous bursitis (Baastrup disease) in a symptomatic population: prevalence on magnetic resonance imaging. Spine 33:E211–215. Doi:10.1097/BRS.0b013e318169614a.

Malfair D., Beall D.P. Imaging the degenerative diseases of the lumbar spine. Magn. Reson. Imaging Clin. N. Am 2007; 15: 221-238.

Rintala H, Sovelius R, Rintala P, Huhtala H, Sitonen S, Kyröläinen H. MRI findings and physical performance as predictors of flight-induced musculoskeletal pain incidence among fighter pilots. Biomedical Human Kinetics, 9, 133–139, 2017. DOI: 10.1515/bhk-2017-0019.

Shiri R, Frilander H, Sainio M, Karvala K, Sovelius R, Vehmas T, Viikari-Juntura E. Cervical and lumbar pain and radiological degeneration among fighter pilots: a systematic review and meta-analysis. Occup Environ Med 2015; 72:145–150.

Sovelius R, Oksa J, Rintala H, Siitonen S. Neck and back muscle loading in pilots flying high Gz sorties with and without lumbar support. Aviat Space Environ Med 2008; 79:616-19.

Wagstaff AS, Jahr KI, Rodskier S. +Gz-induced Spinal Symptoms in fighter pilots: operational and individual associated factors. Aviat Space Environ Med 2012; 83:1092-1096.

ANEXOS

Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

ESCLARECIMENTOS:

Este é um convite para você participar da pesquisa **"Dor lombar em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira: fatores correlacionados e efeitos de um protocolo de exercícios".** Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.

Esta pesquisa tem o objetivo de estudar os fatores de risco associados à lombalgia em aviadores militares, bem como analisar os efeitos crônicos de um programa de exercícios sobre a tensão, fadiga e dor/incômodo lombar relacionados ao voo de pilotos de caça. Isto se dará por meio de dois estudos. O estudo de tratamento, fará a avaliação e comparação de dois grupos: um que será submetido a um programa de exercícios de controle motor, força e resistência de tronco (grupo experimental) e outro que permanecerá fazendo os exercícios de rotina. Os dois grupos serão avaliados no início e no fim do mesmo período (3 meses). O segundo estudo comparará dor, desempenho muscular e achados na Ressonância Magnética de aspirantes, pré e pós o ano de treinamento para caça.

Para os dois estudos, as avaliações ocorrerão em dois dias, no primeiro, ocorrerá o exame de ressonância magnética da coluna, no segundo, o preenchimento de 3 questionários (Ficha de avaliação e Oswestry), avaliação de mobilidade, força e resistência de tronco.

Caso você seja selecionado, irá responder os questionários, os quais contém informações sobre dados antropométricos como peso, altura, estilo de vida, estado de saúde, rotina de trabalho, presença ou ausência de dores relacionadas ao voo, sobre as características da dor, e sobre uso ou não de estratégias de melhora da dor. O tempo total estimado para responder os três questionários é de 20 min. Deixamos claro que as informações serão sigilosas, ou seja, os dados individuais serão de visualização apenas dos pesquisadores.

Para o teste de mobilidade, você fará 3 movimentos em pé (inclinar para frente e tentar encostar a mão no chão; inclinar para trás; inclinar para o lado direito e para o lado esquerdo). A cada movimento avaliaremos o ângulo do movimento conseguido utilizando um aplicativo de celular.

No teste de força, você fará 3 movimentos semelhantes a abdominais, contraindo o tronco o máximo possível, sem dor, por 5 segundos. Já no teste de resistência muscular de tronco, você fará 3 movimentos (ponte lateral, flexão e extensão de tronco), tentando sustentar o máximo de tempo possível. Assim, iremos cronometrar o tempo que você permaneceu contraindo na posição. Esses testes podem gerar um pouco de cansaço, contudo esse risco é minimizado pois algumas tentativas duram apenas 5

segundos de contração muscular, em outros, quando o sinal de fadiga é detectado, para-se a tentativa e dado descanso; também é dado repouso para descanso da musculatura adequado, entre cada teste (5 minutos) e tentativas (45segundos). Os dois testes duram juntos, em média, 30 minutos.

Para realizar a avaliação da coluna por ressonância magnética, você será encaminhado para o Centro de Diagnóstico de Imagem do Hospital Universitário Onofre Lopes (CDI-HUOL). O exame de ressonância é indolor e não invasivo; contudo algumas pessoas podem se sentir com claustrofobia ou desconfortáveis por permanecer imóveis cobertas pelo aparelho do exame por alguns minutos. Em caso de claustrofobia ou incômodo ao extremo, você poderá desistir a qualquer momento do exame ou da pesquisa.

Se você for participar do estudo de tratamento para lombalgia, será alocado em um dos 2 grupos citados anteriormente: grupo controle (receberá cartilha com explicação e demonstração dados pelo fisioterapeuta), grupo experimental (realizará o programa com exercícios orientado por um fisioterapeuta durante 8 semanas), através de um pré-sorteio. Após 2 meses, você será reavaliado com as mesmas avaliações descritas anteriormente. Tais avaliações irão fornecer dados sobre sua dor, postura, mobilidade, força e resistência, respectivamente.

Os riscos que existem para o estudo de tratamento são cansaço ou dor muscular tardia. Entretanto, os exercícios serão feitos com instrução e supervisão do profissional fisioterapeuta para minimizar esses riscos, evitar lesões e garantir a qualidade dos movimentos. Além disso, as cargas são progressivas, ou seja, quando o indivíduo estiver bem na carga anterior e progredir para a próxima, sem dor, pelo aumento do tempo de sustentação do movimento ou pela adição de carga de 1Kg por vez. Assim, a progressão de carga não se dá com carga pesada e é feito com supervisão. O treinamento não é feito todos os dias, mas 3 dias intercalados por semana, durante 50 minutos em média (cada sessão). Também, serão realizados aquecimento e exercícios de alongamento da coluna para minimizar riscos de dor ou lesão. Se os sintomas persistirem, estará assegurado o acompanhamento clínico necessário no Departamento de Fisioterapia da UFRN, até que seja garantido o seu total restabelecimento.

Se você for participar do estudo de fatores associados à do lombar no início da carreira de pilotos de caça, fará 2 avaliações. Uma no início do ano e outra, no fim do ano. Os riscos que existem para o estudo de fatores associados à lombalgia são de claustrofobia durante o exame de ressonância magnética.

Ao participar dessa pesquisa você terá como benefício o conhecimento sobre sua postura, desempenho e atividade muscular do tronco, bem como da presença ou ausência de alterações do sistema musculo esquelético – coluna - pelo exame de ressonância magnética. Além disso, poderá contribuir para esclarecer quais os efeitos crônicos de um programa de exercícios sobre a tensão, fadiga e dor/incômodo lombar relacionados ao voo de pilotos de caça.

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para o responsável pela pesquisa: Prof. Dr. Jamilson Simões Brasileiro. E-mail: ppgfis@ccs.ufrn.br, brasileiro@ufrnet.br, contato: (84) 3342-2002

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar.

_____ (rubrica do Participante/Responsável legal)_____

(rubrica do Pesquisador)

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.Se você ou o seu acompanhante tiverem alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos pelo pesquisador e reembolsado para vocês. Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, você será indenizado.

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo formulário de contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br> . Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Central. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP 59078-970

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável: Prof. Dr. Jamilson Simões Brasileiro.

Consentimento Livre e Esclarecido

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa **"Dor lombar em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira: fatores correlacionados e efeitos de um protocolo de exercícios"**, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

Natal (__/__/__).

Impressão datiloscópic

_____

Assinatura do participante da pesquisa

Declaração do pesquisador responsável

Como pesquisador responsável pelo estudo "**Dor lombar em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira: fatores correlacionados e efeitos de um protocolo de exercícios"**, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.

Natal (__/__/__).

_____

Assinatura do pesquisador responsável

Anexo 2 – Ficha de avaliação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

FICHA DE AVALIAÇÃO Nº _____

Os dados registrados nesta ficha serão individualmente mantidos em sigilo, sob a guarda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Data da avaliação: ___/___ /___ **Cor do Grupo (III):**_____

Nome:_____ Sexo: _____

CPF_____ Data de Nasc.: _____/_____/_____

Telefone:_____ E-mail:_____

Peso: _____kg Altura: _____m Idade: _____

INFORMAÇÕES SOBRE OCUPAÇÃO

Data de praça (ano):_____função operacional:_____

Tipo de avião:_____ Horas de voo completas:_____

Em média quantas horas/semana trabalha em escritório:_____

Em média quantas horas/semana trabalha pilotando: _____

Em média quantas horas/voo:_____

Membro superior Dominante: ( ) Esquerdo ( ) Direito

INFORMAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE

Faz uso de algum medicamento? ( ) Não ( ) Sim _____

Hipertensão: ( ) Não ( ) Sim Diabetes: ( ) Não ( ) Sim

Possui algum diagnóstico médico de alteração na coluna (protusão discal, hérnia, espondilólise, espondilolistese ou artrose) ?_____

EXERCÍCIO FÍSICO

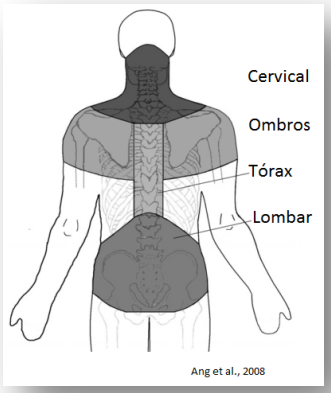
Marque abaixo o tipo de atividade física que faz com frequência:

Musculação ( ) Corrida( ) Caminhada( ) Natação( ) Outra ( ) _____

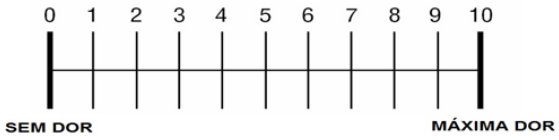
Frequência de exercício: 2x/semana ( ) 3x/semana ( ) Todos os dias ( )

Média de tempo por dia:_____

SOBRE DOR



Para responder as perguntas abaixo e quantificar a sua dor, utilize a seguinte escala (EVA), se não tiver tido dor coloque zero:



Dor cervical sem dor de cabeça ( ), com dor de cabeça ( )

Nos últimos 3 meses - EVA (intensidade):____; Esporádica ( ) Constante ( ) Durante o voo piora ( )
Após o voo melhora em pouco tempo( ) Após o voo não melhora ( )

Na última semana - EVA (intensidade):____; Esporádica ( ) Constante ( ) Durante o voo piora ( )
Após o voo melhora em pouco tempo( ) Após o voo não melhora ( )

Dor no ombro

Nos últimos 3 meses - EVA (intensidade):____; Esporádica ( ) Constante ( ) Durante o voo piora ( )
Após o voo melhora em pouco tempo( ) Após o voo não melhora ( )

Na última semana - EVA (intensidade):____; Esporádica ( ) Constante ( ) Durante o voo piora ( )
Após o voo melhora em pouco tempo( ) Após o voo não melhora ( )

Dor torácica

Nos últimos 3 meses - EVA (intensidade):____; Esporádica ( ) Constante ( ) Durante o voo piora ( )
Após o voo melhora em pouco tempo( ) Após o voo não melhora ( )

Na última semana - EVA (intensidade):____; Esporádica ( ) Constante ( ) Durante o voo piora ( )
Após o voo melhora em pouco tempo( ) Após o voo não melhora ( )

Dor lombar

Nos últimos 3 meses - EVA (intensidade):____; Esporádica ( ) Constante ( ) Durante o voo piora ( )
Após o voo melhora em pouco tempo( ) Após o voo não melhora ( )

Na última semana - EVA (intensidade):____; Esporádica ( ) Constante ( ) Durante o voo piora ( )
Após o voo melhora em pouco tempo( ) Após o voo não melhora ( )

Tive dor em algum momento da carreira, porém, não no último ano ( )

Em que área?_____

Circule nessa imagem onde fica <u>exatamente</u> a sua dor (ou dores):



- O que você acha que faz essa dor piorar? _____
- Existe alguma manobra de voo que aumenta a dor?_____
- Há algo que você faz que diminui a dor?_____

Marque se você usa alguma dessas estratégias?

- Alongamento: ( ) antes ( )Durante ( ) Depois do voo
- Contração do abdômen ou secar a barriga: ( ) antes ( )Durante ( ) Depois do voo
- Postura bem apoiada ao assento: ( ) antes ( )Durante ( ) Depois do voo

Marque abaixo se já fez ou faz tratamento com fisioterapia e o tipo de tratamento:

“Fiz fisioterapia, mas não faço agora” ( ) Quando ?_____

“Estou atualmente fazendo fisioterapia” ( )

Hidroterapia ( ) Convencional ( ) Pilates ( ) RPG ( )

Cite a razão que o levou a fazer: _____

Sobre como você se sente no trabalho **atualmente**, marque **se** você se identificar com alguma dessas afirmações: Satisfeito ( ) insatisfeito ( ) estressado ou ansioso ( )

Agradecemos pelas suas sinceras respostas. Estamos em busca de contribuir para o cuidado da saúde de aviadores brasileiros com a nossa pesquisa.

Mobilidade (ADM)	Posição Inicial	Pré		Delta	Pós		Delta
Flexão							
Extensão							
Inclinação Dir.							
Inclinação Esq.							

Dinamometria	Exercício	Pré			Pós		
Obs: 1. Realizar 3 x 5 segundos 2. 30 seg de descanso entre os testes	Extensão						
	Flexão com rotação Direita						
	Flexão com rotação Esquerda						

Resistência muscular	Exercício	Tempo Pré	Tempo pós
Obs: 3. Realizar 1 vez cada teste 4. 3 minutos de descanso entre os testes	Extensão		
	Flexão		
	Ponte lateral Direita		
	Ponte lateral Esquerda		

Anexo 3 - Questionário Oswestry.

OSWESTRY
Avaliação de dor lombar

DADOS DO PACIENTE

Nome:

Email:

Data do Nascimento: Sexo:

Tratamento: Tempo de Tratamento:

Já foi operado: Data da Operação:

Grupos:

Para as questões a seguir, assinale apenas a resposta que mais claramente descreve sua condição no dia de hoje.

Seção 01 -Intensidade da Dor

- ☐ Não sinto dor no momento.
- ☐ A dor é muito leve no momento.
- ☐ A dor é moderada no momento.
- ☐ A dor é razoavelmente intensa no momento.
- ☐ A dor é muito intensa no momento.
- ☐ A dor é a pior que se pode imaginar no momento.

Seção 02 -Cuidados Pessoais (lavar-se, vestir-se, etc.)

- ☐ Posso cuidar de mim mesmo normalmente sem que isso aumente a dor.
- ☐ Posso cuidar de mim mesmo normalmente, mas sinto muita dor.
- ☐ Sinto dor ao cuidar de mim mesmo e faço isso lentamente e com cuidado.
- ☐ Necessito de alguma ajuda, porém consigo fazer a maior parte dos meus cuidados pessoais.
- ☐ Necessito de ajuda diária na maioria dos aspectos de meus cuidados pessoais.
- ☐ Não consigo me vestir, lavo-me com dificuldade e permaneço na cama.

Seção 03 -Levantar Objetos

- ☐ Consigo levantar objetos pesados sem aumentar a dor.
- ☐ Consigo levantar objetos pesados, mas isso aumenta a dor.
- ☐ A dor me impede de levantar objetos pesados do chão, mas consigo levantá-los se estiverem convenientement e posicionados, por exemplo, sobre uma mesa.
- ☐ A dor me impede de levantar objetos pesados, mas consigo levantar objetos leves a moderados, se estiverem convenientemente posicionados.
- ☐ Consigo levantar apenas objetos muito leves.
- ☐ Não consigo levantar ou carregar absolutamente nada.

Seção 04 -Caminhar

- ☐ A dor não me impede de caminhar qualquer distância.
- ☐ A dor me impede de caminhar mais de 1.600 metros (a proximadamente 16 quarteirões de 100 metros).
- ☐ A dor me impede de caminhar mais de 800 metros (aproximadamente 8 quarteirões de 100 metros).
- ☐ A dor me impede de caminhar mais de 400 metros (aproximadamente 4 quarteirões de 100 metros).
- ☐ Só consigo andar usando uma bengala ou muletas.
- ☐ Fico na cama a maior parte do tempo e preciso me arrastar para ir ao banheiro.

Seção 05 -Sentar

- ☐ Consigo sentar em qualquer tipo de cadeira durante o tempo que quiser.
- ☐ Consigo sentar em uma cadeira confortável durante o tempo que quiser.
- ☐ A dor me impede de ficar sentado por mais de 1 hora.
- ☐ A dor me impede de ficar sentado por mais de meia hora.
- ☐ A dor me impede de ficar sentado por mais de 10 minutos.
- ☐ A dor me impede de sentar.

Seção 06 -Ficar em Pé

- ☐ Consigo ficar em pé o tempo que quiser sem aumentar a dor.
- ☐ Consigo ficar em pé durante o tempo que quiser, mas isso aumenta a dor.
- ☐ A dor me impede de ficar em pé por mais de 1 hora.
- ☐ A dor me impede de ficar em pé por mais de meia hora.
- ☐ A dor me impede de ficar em pé por mais de 10 minutos.
- ☐ A dor me impede de ficar em pé.

Seção 07 -Dormir

- ☐ Meu sono nunca é perturbado pela dor.
- ☐ Meu sono é ocasionalmente perturbado pela dor.
- ☐ Durmo menos de 6 horas por causa da dor.
- ☐ Durmo menos de 4 horas por causa da dor.
- ☐ Durmo menos de 2 horas por causa da dor
- ☐ A dor me impede totalmente de dormir.

Seção 08 -Vida Sexual

- ☐ Minha vida sexual é normal e não aumenta minha dor.
- ☐ Minha vida sexual é normal, mas causa um pouco mais de dor.
- ☐ Minha vida sexual é quase normal, mas causa muita dor.
- ☐ Minha vida sexual é severamente limitada pela dor.
- ☐ Minha vida sexual é quase ausente por causa da dor.
- ☐ A dor me impede de ter uma vida sexual.

Seção 09 -Vida Social

- ☐ Minha vida social é normal e não aumenta a dor.
- ☐ Minha vida social é normal, mas aumenta a dor.
- ☐ A dor não tem nenhum efeito significativo na minha vida social, porêm limita alguns interesses que demand am mais energia, como por exemplo, esporte, etc.
- ☐ A dor tem restringido minha vida social e não saio de casa com tanta freqüência.
- ☐ A dor tem restringido minha vida social ao meu lar.
- ☐ Não tenho vida social por causa da dor.

Seção 10 -Locomoção (ônibus/carro/táxi)

- ☐ Posso ir a qualquer lugar sem sentir dor.
- ☐ Posso ir a qualquer lugar, mas isso aumenta a dor.
- ☐ A dor é intensa, mas consigo me locomover durante 2 horas.
- ☐ A dor restringe-me a locomoções de menos de 1 hora.
- ☐ A dor restringe-me a pequenas locomoções necessárias de menos de 30 minutos.
- ☐ A dor impede de locomover-me, exceto para receber tratamento.

Interpretação dos resultados para pacientes não operados:
0% a 20% - incapacidade mínima
21%a 40% - incapacidade moderada
41% a 60% - incapacidade intensa
61% a 80% - incapacidade estabelecida
81% a 100% - provável invalidez

Interpretação dos resultados no pós-operatório:
0% a 20% - excelente
21% a 40% - bom
41% a 60% - inalterado
> 60% - pior

Referências

Vigatto Ricardo. Adaptação cultural do instrumento "The low back pain disability oswestry questionnaire". Campinas-SP; 2006. (Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual de Campinas . Faculdade de Ciências Médicas).

APÊNDICE

PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS



Esse protocolo de exercícios tem 3 fases, as quais devem progredir de acordo com o número de semanas e se o indivíduo apresentar boa qualidade de movimento e sem dor.

- Aquecimento – Bicicleta ergométrica sem carga -10 minutos.

Fase 1 (2 semanas)



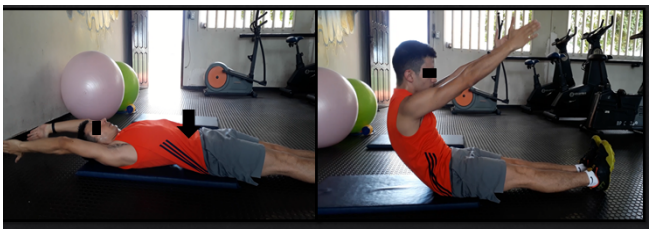
- Re-educação – treino de controle motor do músculo Transverso do Abdomen – manter a contração do transverso enquanto respira profundamente e lentamente.

Comando: "Inspire profundamente, então, expire, secando a barriga, levando seu umbigo para dentro como se você fosse tocar no chão".

Quando o movimento for realizado com sucesso, será requisitado manter a contração do Transverso por 30 segundos enquanto respira.



- Exercício de Dead-bug – Joelhos começam dobrados a 90 graus. Alternar a elevação do pé enquanto mantem a contração do transverso - 10x de cada lado.



- Roll up – Comece deitado com as costas no chão e pernas esticadas. Então faça uma lenta flexão de tronco, concentrando em manter a contração do Transverso enquanto faz o movimento – 10x.



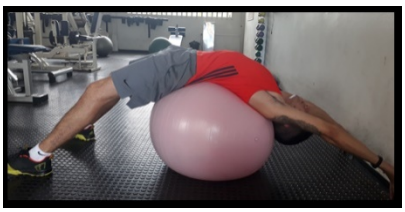
- Ponte Dissociada – Comece elevando a pelve pelo pubis e depois desça começando pelo abdômen – 10x.



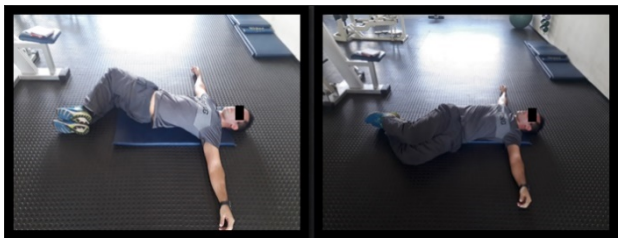
- Prancha – sustente a posição alinhada por 45 segundos de cada lado (frente, direita e esquerda).

- Abdominais na bola (anterior, posterior, direita e esquerda) – Posicione a bola logo acima dos quadris, se sentir dor na coluna durante o movimento, reposicione a bola um nível acima. Firme os pés na parede e coloque as mãos na cabeça. Comece com 4 séries submáximas com diminuição das repetições (pirâmide invertida: máx. 7,6,5,4), após atingir o máximo de 7, progrida aumentando 1Kg no nível seguinte e 0.5Kg no restante). A carga deve ser fixa em pelo menos 4 sessões. Um minuto de descanso entre cada série.





- Alongamento de cadeia anterior na bola – Descanse a lombar sobre a bola emu ma posição confortável e segura, enquanto tenta tocar o chão com as mãos – sustente por 30 segundos.

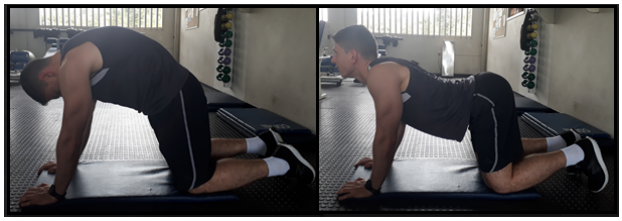


- Dissociação de quadris – deite com as costas no chão, abra os braços, deixe as pernas caírem para um lado e para o outro– 3x/cada lado.

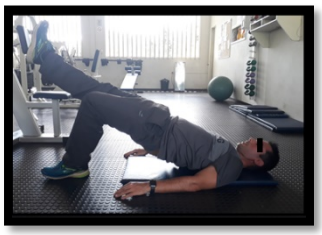


- Movimento de McKenzi – comece deitado com a barriga para baixo, erga a cabeça e tórax, tentando alcançar a maior amplitude de movimento sem dor. Segure por 2 segundos cada vez. – 5x.

❖ **Fase 2 (5 semanas)**



- Movimento gato-cavalo – Comece com mão e joelhos no chão. Busque olhar para o umbigo enquanto contrai o abdômen (levando o umbigo para dentro na direção da coluna). Lentamente, curve a coluna, em direção ao teto. Mantenha por 5 segundos, sentindo um alongamento gentil das costas. Depois retorne à posição inicial e levante a cabeça. Deixe a pelve cair enquanto tenta apontar o umbigo para o chão. Segure novamente por 5 segundos. – 5x cada posição.



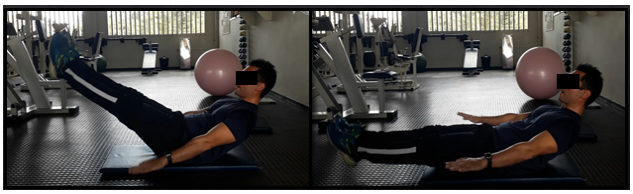
- Ponte unipodal com isometria – Mantenha a posição por 45 segundos por perna.

- Super-homem – Deitado com a barriga para baixo, erga as mãos e pés, tirando-os do chão ao mesmo tempo, e descendo em seguida – 10x. Na décima repetição, sustente em cima por 20 segundos.





- Prancha frontal com progressão de mãos – na prancha frontal, tente tocar o ombro oposto alternadamente sustentando o corpo em 3 apoios e mantendo a estabilização de tronco o máximo possível. – 10 toques para cada mão.
- Para prancha lateral, repita o exercício da fase 1 (sustentando por 45 segundos).



- Hundred – Deitado sobre as costas, erga a cabeça, tórax e pés do chão. Mantenha o torso estável enquanto faz um balanço com as mãos no ar (movimentos curtos para cima e para baixo). Ao mesmo tempo, suba e desça as pernas esticadas, mantendo a estabiização do tronco. O movimento das pernas deve ser feito até o nível confortável e sem dor. – 30 segundos.
- Abdominais na bola (anterior, posterior, lado direito e esquerdo) – Mesmo do nível 1.
- Alongamento de cadeia anterior na bola – Mesmo do nível 1.
- Dissociação de quadris – Mesmo do nível 1.
- Movimento de McKenzi – Mesmo do nível 1.

❖ **Fase 3 (5 semanas)**



- Passe a bola – Deitado sobre as costas, erga as mãos e tórax, ao mesmo tempo das pernas, trazendo-os a linha do meio. Em seguida passe a bola para as pernas, prendendo-a com os pés e retorne a posição deitado -10 vezes cada ciclo.



- Roll up com rotação de tronco – deitado sobre as costas, faça uma

abdominal lenta tentando alcançar com uma mão, o pé do lado contrário – 5x cada lado.

- Prancha frontal com progressão de mãos e prancha lateral – Mesmos do nível 2.
- Abdominais na bola (anterior, posterior, lado direito e esquerdo) – Mesmo do nível 1.
- Alongamento de cadeia anterior na bola – Mesmo do nível 1.
- Dissociação de quadris – Mesmo do nível 1.
- Movimento de McKenzi – Mesmo do nível 1.